Material de Estudo — Desafio 08

Discretização de Filtros IIR por Invariância ao Impulso e
Análise de Aliasing Espectral

PDS 2026.2 — Departamento de Eletrônica e Sistemas (UFPE)

Revisão de Sinais e Sistemas → Processamento Digital de Sinais

48 exercícios resolvidos (3 por assunto)

13 de outubro de 2026

Como usar este material. Cada capítulo tem (i) a teoria mínima necessária, com as equações que você precisa saber *de cor*, e (ii) **três exercícios resolvidos** no mesmo estilo dos desafios da disciplina. Todos os números foram obtidos por script (`gabarito_numerico.py`), com a saída em `gabarito_saida.txt`: se um valor divergir do seu cálculo, desconfie do seu cálculo. Os capítulos 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15 e 16 são diretamente o "DNA" do Desafio 08.

Índice

1 Sinais e sistemas contínuos: vocabulário e grandezas 2

2 SLIT contínuos: convolução e estabilidade 3

3 Transformada de Laplace e função de transferência 5

4 Filtros analógicos de 2ª ordem: o protótipo do Desafio 08 6

5 Transformada de Fourier: espectro, banda e modulação 8

6 Amostragem, teorema de Nyquist e aliasing 9

7 Reconstrução, retentor de ordem zero e a identidade de Poisson 11

8 Sequências e sistemas discretos: LTI, convolução e BIBO 12

9 Transformada Z: ROC, inversa e estabilidade 14

10 Função de transferência digital, polos/zeros e estabilidade 16

11 TDFT, DFT/FFT, janelamento e resolução espectral 17

12 Fase, atraso de grupo, filtros passa-tudo e fase mínima 18

13 FIR de fase linear: tipos I–IV, janelamento e Kaiser 21

14 Estruturas IIR e quantização de coeficientes 23

15 Discretização por invariância ao impulso 25

16 Transformação bilinear e pré-deformação 27

A Formulário de bolso 30

B Desafio 08 resolvido em uma página 31

C Como conferir os números deste material 32

1 Sinais e sistemas contínuos: vocabulário e grandezas

Teoria mínima

Um **sinal** é uma função do tempo; no domínio contínuo escrevemos $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$. Três famílias resolvem praticamente todos os problemas de PDS:

- **Exponencial complexa:** $x(t) = e^{st}$, $s = \sigma + j\Omega$. Se $\sigma = 0$ temos a senoide $e^{j\Omega t} = \cos \Omega t + j \operatorname{sen} \Omega t$.
- **Degrau:** $u(t) = 1$ para $t \geq 0$ e 0 para $t < 0$; o "liga/desliga" que torna os sinais causais.
- **Impulso:** $\delta(t)$, definido por $\int x(t)\delta(t - t_0)\, dt = x(t_0)$.

Energia e potência média.

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt, \qquad P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2\, dt.$$

Sinal de energia: $0 < E < \infty$ e $P = 0$. Sinal de potência: $0 < P < \infty$ e $E = \infty$. Para a senoide real $x(t) = A\cos(\Omega_0 t + \phi)$ vale sempre $P = A^2/2$, *independentemente* de Ω_0 e ϕ.

Periodicidade. $x(t)$ é periódico se existe $T > 0$ com $x(t + T) = x(t)$. Para uma soma $x(t) = \sum_i A_i \cos(\Omega_i t + \phi_i)$, a periodicidade ocorre se e somente se todas as razões Ω_i/Ω_j são *racionais*; o período fundamental é $T_0 = 1/f_0$, com $f_0 =$ mdc das frequências em Hz.

Classificação de sistemas. Um sistema $y = \mathcal{T}\{x\}$ é

- **sem memória** se $y(t)$ depende só de $x(t)$;
- **causal** se $y(t)$ depende apenas de $x(\tau)$, $\tau \leq t$;
- **invariante no tempo (TI)** se deslocar a entrada desloca a saída;
- **linear** se $\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\} = a\,\mathcal{T}\{x_1\} + b\,\mathcal{T}\{x_2\}$;
- **estável (BIBO)** se entrada limitada $\Rightarrow$ saída limitada.

Linear + invariante no tempo = **SLIT**, a classe que domina a disciplina e cuja análise se resume à convolução (Capítulo 2).

Formas de onda de referência.

$$\operatorname{rect}(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1/2 \\ 0, & |t| > 1/2 \end{cases}, \qquad \operatorname{tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}, \qquad \operatorname{sinc}(t) = \frac{\operatorname{sen}(\pi t)}{\pi t}.$$

Exercícios resolvidos

Exercício 1.1 — $x(t) = 3\cos(200\pi t + \pi/4)$. Determine amplitude, frequência (rad/s e Hz), período, valor de pico e potência média.

Solução. Comparando com $A\cos(\Omega_0 t + \phi)$:

$$A = 3, \qquad \Omega_0 = 200\pi \text{ rad/s}, \qquad f_0 = \frac{\Omega_0}{2\pi} = 100 \text{ Hz}, \qquad T_0 = \frac{1}{f_0} = 0{,}01 \text{ s} = 10 \text{ ms}.$$

Valor de pico $= A = 3$ (unidade do sinal). Potência média:

$$P = \frac{A^2}{2} = \frac{9}{2} = 4{,}5 \text{ W}.$$

Resposta: $A = 3$, $\Omega_0 = 200\pi$ rad/s, $f_0 = 100$ Hz, $T_0 = 10$ ms, $P = 4{,}5$ W.

Exercício 1.2 — Calcule a energia de $x(t) = e^{-2t}u(t)$ e classifique o sinal.

Solução. Aplicando a definição e integrando:

$$E = \int_0^\infty e^{-4t}\,dt = \left[-\frac{e^{-4t}}{4}\right]_0^\infty = \frac{1}{4} = 0{,}25 \text{ J}.$$

Como $0 < E < \infty$, o sinal é de **energia** (logo $P = 0$). Generalizando, $x(t) = e^{-at}u(t)$ tem $E = 1/(2a)$ para $a > 0$ — resultado usado várias vezes adiante.

Resposta: $E = 1/(2a) = 0{,}25$ J; sinal de energia.

Exercício 1.3 — $x(t) = 2\cos(4\pi t) + 3\,\mathrm{sen}(6\pi t)$ é periódico? Em caso afirmativo, determine o período fundamental e a potência média.

Solução. As frequências são $f_1 = 2$ Hz e $f_2 = 3$ Hz; a razão $f_1/f_2 = 2/3$ é **racional**, portanto a soma é periódica. O período fundamental é o menor T com $2T \in \mathbb{Z}$ *e* $3T \in \mathbb{Z}$:

$$f_0 = \mathrm{mdc}(2, 3) = 1 \text{ Hz} \;\Rightarrow\; T_0 = \frac{1}{f_0} = 1 \text{ s}.$$

Potência: como cos e sen de frequências distintas são ortogonais em um período, as potências somam:

$$P = \frac{2^2}{2} + \frac{3^2}{2} = 2 + 4{,}5 = 6{,}5 \text{ W}.$$

Resposta: $T_0 = 1$ s, $P = 6{,}5$ W.

Observação. Se a razão das frequências fosse irracional (por exemplo $f_2 = 1/(2\pi)$ Hz), a soma *não* seria periódica, mesmo sendo limitada.

2 SLIT contínuos: convolução e estabilidade

Teoria mínima

Para um SLIT contínuo, a saída é completamente determinada pela **resposta ao impulso** $h(t) = \mathcal{T}\{\delta(t)\}$:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau.$$

A convolução é **comutativa**, **associativa** e **distributiva** — é isso que permite trocar a ordem de blocos em série e em paralelo:

$$\text{série: } h_1 * h_2, \qquad \text{paralelo: } h_1 + h_2.$$

Causalidade e estabilidade (BIBO).

$$\text{causal} \iff h(t) = 0 \text{ para } t < 0, \qquad \text{BIBO estável} \iff \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt < \infty.$$

A segunda condição é consequência de: se $|x(t)| \le B$, então $|y(t)| \le B \int |h|$; e se $\int |h| = \infty$ existe entrada limitada que faz a saída divergir.

Ideia central: Convolução no tempo será *multiplicação* em Laplace e em z (Capítulos 3 e 9). Cerca de metade dos problemas de PDS se resolve escolhendo o domínio mais confortável e voltando.

Exercícios resolvidos

Exercício 2.1 — Calcule $y(t) = u(t) * e^{-3t}u(t)$.

Solução. Como ambos os sinais são causais, os limites ficam de 0 a t:

$$y(t) = \int_0^t 1 \cdot e^{-3(t-\tau)}\, d\tau = e^{-3t} \int_0^t e^{3\tau}\, d\tau = e^{-3t} \left[\frac{e^{3\tau}}{3}\right]_0^t = \frac{1 - e^{-3t}}{3}, \qquad t \geq 0.$$

Fora de $t \geq 0$ a saída é nula $\Rightarrow y(t) = \frac{1}{3}(1 - e^{-3t})u(t)$.

Resposta: $y(t) = \frac{1}{3}\big(1-e^{-3t}\big)u(t)$, com $y(\infty) = \frac{1}{3}$: a resposta ao degrau de um sistema de 1ª ordem tende ao ganho DC $1/a$.

Exercício 2.2 — Calcule $y(t) = \mathrm{rect}(t) * \mathrm{rect}(t)$ e diga o que acontece com o suporte (largura) do resultado.

Solução. A convolução de dois pulsos retangulares de largura T_1 e T_2 tem suporte $T_1 + T_2$ e formato trapezoidal (triangular no caso igual). Aqui $T_1 = T_2 = 1$:

$$y(t) = \mathrm{tri}(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| < 1 \\ 0, & |t| \geq 1. \end{cases}$$

Conferindo em pontos (calculados numericamente):

$$t = -1{,}5 \to 0{,}0; \quad t = -0{,}5 \to 0{,}5; \quad t = 0 \to 1{,}0; \quad t = 0{,}5 \to 0{,}5; \quad t = 1{,}5 \to 0.$$

Resposta: $y(t) = \mathrm{tri}(t)$; largura final $= T_1 + T_2 = 2$. A convolução *suaviza* e *alarga*: é o primeiro sinal de que todo filtro tem memória.

Exercício 2.3 — Estude a estabilidade BIBO de (a) $h_1(t) = e^{-t}u(t)$, (b) $h_2(t) = e^{2t}u(-t)$ e (c) $h_3(t) = u(t) - u(t-1)$; diga também quais são causais.

Solução. Basta calcular $\int |h|$:

$$\text{(a)} \int_0^\infty e^{-t} dt = 1 < \infty \;\Rightarrow\; \text{estável, causal;}$$

$$\text{(b)} \int_{-\infty}^0 e^{2t} dt = \frac{1}{2} < \infty \;\Rightarrow\; \text{estável, porém } \textbf{anti-causal};$$

$$\text{(c)} \int_0^1 1\, dt = 1 < \infty \;\Rightarrow\; \text{estável, causal.}$$

Resposta: (a) estável/causal; (b) estável/anti-causal; (c) estável/causal. Note que (b) mostra que "estável" *não* implica "causal" — critério que reaparece no plano s: a ROC precisa conter o eixo $j\Omega$.

Observação. Sinais anti-causais não são implementáveis em tempo real, mas aparecem muito em *equalização* de canais (Desafio 04) e na decomposição de fase mínima (Capítulo 12).

3 Transformada de Laplace e função de transferência

Teoria mínima

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\,dt, \qquad s = \sigma + j\Omega, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds.$$

A transformada existe apenas dentro da **região de convergência (ROC)**, determinada pelos polos de $X(s)$. Propriedades essenciais:

$$\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} = e^{-st_0}X(s), \qquad \mathcal{L}\{e^{s_0t}x(t)\} = X(s-s_0),$$

$$\mathcal{L}\Big\{\frac{dx}{dt}\Big\} = sX(s), \qquad x_1(t) * x_2(t) \;\longleftrightarrow\; X_1(s)X_2(s).$$

Pares que valem a pena memorizar:

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \qquad t\,e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2},$$

$$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}, \qquad e^{-at}\,\mathrm{sen}(\omega_0 t)u(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}.$$

SLIT e função de transferência. Para $h(t)$ causal, $H(s)$ é racional,

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots},$$

com **zeros** z_i e **polos** p_i.

Teorema 3.1 (causalidade e estabilidade no plano s)**.** *Um SLIT é* ***causal*** $\iff$ *a ROC é um semiplano à direita do polo mais à direita (“*$\mathrm{Re}\{s\} > \sigma_{\max}$*”); é* ***BIBO estável*** $\iff$ *a ROC contém o eixo* $j\Omega$*. Consequentemente, um sistema causal e estável tem* todos *os polos no semiplano esquerdo aberto (*$\mathrm{Re}\{p_i\} < 0$*).*

Frações parciais. Para $H(s) = N(s)/D(s)$ com polos simples:

$$H(s) = \sum_i \frac{A_i}{s-p_i}, \qquad A_i = (s-p_i)H(s)\big|_{s=p_i},$$

e cada termo volta como $A_i e^{p_i t}u(t)$ (se causal). Para polos complexos conjugados, agrupe o par e escreva na forma $\frac{(s+\sigma)}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2}$ e $\frac{\omega_d}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2}$, que invertem direto para $e^{-\sigma t}\cos(\omega_d t)$ e $e^{-\sigma t}\,\mathrm{sen}(\omega_d t)$.

Par seno/cosseno é o coração do Desafio 08. Se $H(s) = \frac{s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$, escrevendo $\sigma = \zeta\omega_n$ e $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$:

$$H(s) = \frac{s}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2} = \underbrace{\frac{s+\sigma}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2}}_{\text{cosseno}} - \underbrace{\frac{\sigma}{(s+\sigma)^2+\omega_d^2}}_{\frac{\sigma}{\omega_d}\cdot\text{seno}},$$

$$\boxed{h(t) = e^{-\sigma t}\left[\cos(\omega_d t) - \frac{\sigma}{\omega_d}\,\mathrm{sen}(\omega_d t)\right]u(t)}$$

que é *exatamente* o Item 1 do Desafio 08.

Exercícios resolvidos

Exercício 3.1 — Calcule $\mathcal{L}\{e^{-2t}\cos(3t)u(t)\}$ e confirme o resultado numericamente em $s = j$.

Solução. Pelo par do cosseno com $a = 2$ e $\omega_0 = 3$:

$$X(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+9} = \frac{s+2}{s^2+4s+13}, \qquad \mathrm{Re}\{s\} > -2.$$

Conferência em $s = j$: $X(j) = \frac{2+j}{(2+j)^2+9} = 0{,}175 + 0{,}025j$ (valor obtido numericamente no gabarito).

Resposta: $X(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+13}$, ROC $\mathrm{Re}\{s\} > -2$; o deslocamento $\sigma = 2$ desloca a ROC e as partes real/imaginária dos polos.

Exercício 3.2 — Obtenha $x(t)$ (causal) para $X(s) = \dfrac{s+4}{(s+1)(s+3)}$.

Solução. Polos simples em $s = -1$ e $s = -3$; resíduos:

$$A = (s+1)X(s)\Big|_{s=-1} = \frac{-1+4}{-1+3} = \frac{3}{2} = 1{,}5, \qquad B = (s+3)X(s)\Big|_{s=-3} = \frac{-3+4}{-3+1} = -\frac{1}{2} = -0{,}5.$$

Logo

$$x(t) = \left(1{,}5\,e^{-t} - 0{,}5\,e^{-3t}\right) u(t).$$

Checagem: $x(0^+) = 1{,}5 - 0{,}5 = 1$ e $\lim_{s\to\infty} sX(s) = 1$ (teorema do valor inicial) — consistente.

Resposta: $x(t) = (1{,}5e^{-t} - 0{,}5e^{-3t})u(t)$.

Exercício 3.3 — $H(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$. Obtenha $h(t)$, verifique estabilidade BIBO e calcule a resposta ao degrau em regime permanente.

Solução. Frações parciais:

$$H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \implies h(t) = \left(e^{-t} - e^{-2t}\right) u(t).$$

Polos em $s = -1$ e $s = -2$: ambos com parte real negativa e ROC $\mathrm{Re}\{s\} > -1$ contendo o eixo $j\Omega \Rightarrow$ **causal e estável**. O ganho DC vem de $H(0) = 1/2$, então um degrau unitário leva a saída a

$$y(\infty) = H(0) \cdot 1 = \tfrac{1}{2} \text{ (teorema do valor final).}$$

Resposta: $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$; estável e causal; $y(\infty) = 0{,}5$.

4 Filtros analógicos de 2ª ordem: o protótipo do Desafio 08

Teoria mínima

A forma canônica passa-faixa/passa-baixas de 2ª ordem com polos complexos é

$$H_a(s) = \frac{N(s)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

com ω_n (frequência natural, rad/s), ζ (fator de amortecimento) e $Q = \dfrac{1}{2\zeta}$ (fator de qualidade). Os polos são

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d, \qquad \sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}.$$

Quanto menor ζ, mais seletivo (e mais lento).

- Banda de -3 dB (para $\zeta \ll 1$): $\Delta\Omega \approx 2\zeta\omega_n = \omega_n/Q$.
- Constante de decaimento no tempo: $\tau = 1/\sigma = 1/(\zeta\omega_n) = 2Q/\omega_n$.
- Pico de ressonância para $N(s) = \omega_n^2$ (passa-baixas): $\Omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ e $|H|_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \approx Q$.

O numerador s (passa-faixa) é o do Desafio 08. Para

$$H_a(s) = \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \qquad \Longrightarrow \qquad |H_a(j\Omega)| = \frac{\Omega}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\Omega)^2}}.$$

Em $\Omega = \omega_n$ o primeiro termo do denominador se anula e sobra

$$\boxed{|H_a(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta\omega_n} = \frac{Q}{\omega_n}}$$

— note a **unidade** 1/(rad/s): o ganho absoluto do protótipo é pequeno, e é isso que o método da invariância ao impulso vai reproduzir no domínio digital (Capítulo 15).

Exercícios resolvidos

Exercício 4.1 — Em $H_a(s) = \dfrac{1000^2}{s^2 + 2\zeta\cdot 1000\, s + 1000^2}$ com $\zeta = 0{,}1$, determine os polos, o pico de ressonância e a banda de -3 dB.

Solução.

$$\sigma = \zeta\omega_n = 100, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 1000\sqrt{0{,}99} = 994{,}9874 \text{ rad/s},$$

$$p_{1,2} = -100 \pm j994{,}9874 \text{ rad/s}.$$

Pico (fórmula do passa-baixas de 2ª ordem):

$$\Omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} = 1000\sqrt{0{,}98} = 989{,}9495 \text{ rad/s } (= 157{,}5554 \text{ Hz}),$$

$$|H|_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{1}{0{,}2\cdot 0{,}994\,99} = 5{,}025189 \ (= 14{,}0230 \text{ dB}) \ \approx \ Q = 5.$$

Banda de -3 dB: $\Delta\Omega = 2\zeta\omega_n = 200$ rad/s $= 31{,}8310$ Hz.

Resposta: Polos $-100 \pm j994{,}9874$; pico em 989,9495 rad/s com $|H|_{\max} = 5{,}0252$ (14,02 dB $\approx Q$); banda = 200 rad/s (31,83 Hz).

Exercício 4.2 — (o protótipo do desafio) $H_a(s) = \dfrac{s}{s^2 + 200\pi s + (12000\pi)^2}$. Determine $\omega_n, \zeta, Q, \sigma, \omega_d, f_n, f_d$ e compare $|H_a(j\omega_n)|$ com o pico exato.

Solução. Comparando termo a termo:

$$\omega_n^2 = (12000\pi)^2 \Rightarrow \omega_n = 12000\pi = 37\,699{,}1118 \text{ rad/s}, \qquad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 6000 \text{ Hz},$$

$$2\zeta\omega_n = 200\pi \Rightarrow \zeta = \frac{200\pi}{2\cdot 12000\pi} = \frac{1}{120} = 8{,}3333\times 10^{-3}, \qquad Q = \frac{1}{2\zeta} = 60.$$

$$\sigma = \zeta\omega_n = 100\pi = 314{,}1593 \text{ rad/s}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 100\pi\sqrt{14399} = 37\,697{,}8028 \text{ rad/s},$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = 5999{,}79 \text{ Hz} \quad (\text{note: } f_d \neq f_n, \text{ embora muito próximo}).$$

No pico:

$$|H_a(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta\omega_n} = \frac{1}{200\pi} = 1{,}5915494309 \times 10^{-3},$$

enquanto o máximo *exato* (em $\Omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2} = 37\,696{,}4938$ rad/s) vale $1{,}5916046959 \times 10^{-3}$: diferença de 3×10^{-5} dB — ou seja, pode-se usar $1/(200\pi)$ sem medo.

Resposta: $\omega_n = 37\,699{,}1118$ rad/s (6000 Hz), $\zeta = 1/120$, $Q = 60$, $\sigma = 100\pi$, $\omega_d = 100\pi\sqrt{14399} = 37\,697{,}8028$ rad/s; $|H_a(j\omega_n)| = 1/(200\pi) = 1{,}59155 \times 10^{-3}$ ($-55{,}9636$ dB).

Exercício 4.3 — Um passa-faixa de 2ª ordem tem $f_0 = 6$ kHz e $Q = 60$. Estime a banda de -3 dB em Hz e o tempo de acomodação da resposta ao impulso (a 1%).

Solução. Com $\omega_n = 2\pi f_0 = 37\,699{,}1118$ rad/s:

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} = \frac{6000}{60} = 100 \text{ Hz} \qquad (\Delta\Omega = 2\pi \cdot 100 = 628{,}32 \text{ rad/s}).$$

Constante de decaimento:

$$\tau = \frac{1}{\sigma} = \frac{2Q}{\omega_n} = \frac{120}{37\,699{,}1118} = 3{,}1831 \text{ ms}.$$

Para $e^{-t/\tau} = 0{,}01$ (1%): $t = 4{,}605\,\tau = 14{,}66$ ms — é uma *memória longa*, motivo pelo qual o filtro digital obtido no Capítulo 15 tem resposta ao impulso que decai lentamente (polos a 0,9922 do círculo unitário).

Resposta: $\Delta f = 100$ Hz ($\Delta\Omega = 628{,}32$ rad/s); $\tau = 3{,}1831$ ms e $t_{1\%} \approx 14{,}7$ ms.

5 Transformada de Fourier: espectro, banda e modulação

Teoria mínima

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega.$$

A TFT é a transformada de Laplace avaliada em $s = j\Omega$ (quando o eixo $j\Omega$ está na ROC). Propriedades que você mais vai usar:

$$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega), \qquad x(t)e^{j\Omega_0 t} \leftrightarrow X(j(\Omega-\Omega_0)),$$

$$x(t)\cos(\Omega_0 t) \leftrightarrow \tfrac{1}{2}\big[X(j(\Omega-\Omega_0)) + X(j(\Omega+\Omega_0))\big], \qquad x_1 * x_2 \leftrightarrow X_1X_2,$$

$$\text{Parseval:} \quad E = \int |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int |X(j\Omega)|^2 d\Omega.$$

Pulso retangular e a primeira noção de "banda". Para $x(t) = \text{rect}(t/T)$ (largura T):

$$X(j\Omega) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\Omega t}dt = \frac{2\,\text{sen}(\Omega T/2)}{\Omega} = T\,\text{sinc}\Big(\frac{\Omega T}{2\pi}\Big),$$

que é o **sinc** com primeiros nulos em $\Omega = \pm 2\pi/T \;\Leftrightarrow\; f = \pm 1/T$: *quanto mais estreito no tempo, mais largo no espectro* (princípio da incerteza tempo–frequência).

Banda e taxa de amostragem. Se $X(j\Omega) = 0$ para $|\Omega| > 2\pi B$, o sinal é **limitado em banda a B Hz**. Esse B é o número que entra no critério de Nyquist do Capítulo 6 ($F_s > 2B$).

Exercícios resolvidos

Exercício 5.1 — $x(t) = \mathrm{rect}(t/T)$ com $T = 1$ ms. Esboce a densidade espectral, indique os primeiros nulos e calcule $X(j0)$.

Solução. Da fórmula geral,

$$X(j\Omega) = T\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{\Omega T}{2\pi}\Big) = \frac{\mathrm{sen}(\Omega T/2)}{\Omega/2}, \qquad T = 10^{-3}\ \text{s}.$$

Primeiros nulos: $f = \pm 1/T = \pm 1000$ Hz; $X(j0) = T = 10^{-3}$. Em $f = 500$ Hz: $\mathrm{sinc}(0{,}5) = 2/\pi = 0{,}6366$, logo $|X| = 0{,}6366\,T = 6{,}366 \times 10^{-4}$.

Resposta: $X(j\Omega) = T\,\mathrm{sinc}(\Omega T/2\pi)$, nulos em ± 1 kHz, $X(j0) = T = 1$ ms.

Exercício 5.2 — Um sinal de áudio limitado a $B = 4$ kHz é transmitido por uma portadora de $f_c = 100$ kHz. Qual a banda ocupada e qual a taxa de amostragem mínima para o sinal modulado?

Solução. A modulação desloca o espectro para $\pm f_c$:

$$x(t)\cos(2\pi f_c t) \;\longleftrightarrow\; \tfrac{1}{2}X(f - f_c) + \tfrac{1}{2}X(f + f_c),$$

isto é, duas faixas de 4 kHz centradas em ± 100 kHz. Banda total ocupada:

$$[f_c - B,\ f_c + B] = [96,\ 104]\ \text{kHz} \;\Rightarrow\; \text{largura} = 2B = 8\ \text{kHz}$$

(frequências positivas). Para amostrar o *sinal modulado* sem aliasing é preciso $F_s > 2(104\ \text{kHz}) = 208$ kHz (amostragem em banda-base). Usando *band-pass sampling* a taxa mínima cai para $2 \cdot 8 = 16$ kHz, desde que a banda seja posicionada corretamente.

Resposta: Banda $= 8$ kHz (de 96 a 104 kHz); $F_s > 208$ kHz em banda-base (> 16 kHz com amostragem de banda).

Exercício 5.3 — Calcule a energia de $x(t) = e^{-t}u(t)$ por Parseval e confirme o valor obtido no domínio do tempo.

Solução. Domínio do tempo: $E = \int_0^\infty e^{-2t}dt = \frac{1}{2}$. Domínio da frequência: $X(j\Omega) = \frac{1}{1+j\Omega}$, $|X|^2 = \frac{1}{1+\Omega^2}$, então

$$E = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\Omega}{1+\Omega^2} = \frac{1}{2\pi}\big[\arctan\Omega\big]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{2\pi}\cdot\pi = \frac{1}{2}.$$

Os dois caminhos coincidem — e é essa igualdade que permite "medir" energia no domínio digital, onde a energia de $h[n]$ é $\sum_n |h[n]|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|H(e^{j\omega})|^2 d\omega$.

Resposta: $E = 1/2$ nos dois domínios (Parseval).

6 Amostragem, teorema de Nyquist e aliasing

Teoria mínima

Amostrar é multiplicar por um trem de impulsos $p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$. No domínio da frequência isso **repete** o espectro a cada $F_s = 1/T_s$:

$$x_s(t) = x(t)p(t) \;\longleftrightarrow\; X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X\big(j(\Omega - k\Omega_s)\big), \qquad \Omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 2\pi F_s.$$

Teorema 6.1 (teorema da amostragem)**.** *Se $x(t)$ é limitado em banda a B Hz ($X(j\Omega) = 0$ para $|\Omega| > 2\pi B$) e $F_s > 2B$, as réplicas* ***não se sobrepõem*** *e $x(t)$ pode ser reconstruído exatamente por um filtro passa-baixas ideal de corte $F_s/2$. A frequência $F_N = F_s/2$ é a* ***frequência de Nyquist****.*

Aliasing (dobramento). Se $F_s < 2B$, as réplicas se sobrepõem: cada componente de frequência f aparece na banda digital como

$$\boxed{f_{\text{aparente}} = |f - kF_s|, \quad \text{escolhendo } k \text{ tal que } 0 \le f_{\text{aparente}} \le F_s/2}$$

Mnemônico: **faixa de Nyquist** $[0, F_s/2]$ com "espelhamento" em múltiplos ímpares de $F_s/2$:

$$f_{\text{ap}} = f \mod F_s, \qquad f_{\text{ap}} \leftarrow F_s - f_{\text{ap}} \text{ se } f_{\text{ap}} > F_s/2.$$

Notas importantes: (i) $f = 0$ e $f = F_s$ são indistinguíveis; (ii) $f = F_s/2$ "cai em cima" da borda da banda; (iii) um tom exatamente em kF_s vira CC (degenera em constante).

Decimação. Reduzir a taxa por M (manter 1 de cada M amostras) leva $F_s \to F_s/M$; para não criar aliasing **é obrigatório** um filtro passa-baixas digital (anti-aliasing) com corte $\omega_c = \pi/M$ *antes* de descartar amostras.

Exercícios resolvidos

Exercício 6.1 — Um sinal contém as componentes 200, 600, 1300, 2000 e 3000 Hz e é amostrado a $F_s = 4000$ Hz. Qual a frequência aparente de cada componente?

Solução. $F_s/2 = 2000$ Hz. Aplicando $f_{\text{ap}} = |f - kF_s|$:

f [Hz]	k	f_{ap} [Hz]
200	0	200
600	0	600
1300	0	1300
2000	–	2000 (exatamente em Nyquist)
3000	-1	$\lvert 3000 - 4000\rvert = 1000$

Ou seja: 3000 Hz "se disfarça" de 1000 Hz — é *aliasing*.

Resposta: 200, 600, 1300, 2000 (borda) e **1000** Hz (o tom de 3000 Hz dobrou).

Exercício 6.2 — (Desafio 01) O sinal acima é decimado por $M = 4$ (nova $F_s' = 1000$ Hz) *sem* filtro anti-aliasing. Determine as frequências aparentes após a decimação.

Solução. Agora a banda-base digital é $[0, 500]$ Hz:

$$200 \text{ Hz} \to 200 \text{ Hz}; \qquad 600 \text{ Hz} \to |600 - 1000| = 400 \text{ Hz}; \qquad 1300 \text{ Hz} \to |1300 - 1000| = 300 \text{ Hz}.$$

Conclusão: as componentes de 600 e 1300 Hz sofreram **aliasing** e caíram em 400 e 300 Hz. Com um FIR anti-aliasing de corte $\omega_c = \pi/M = \pi/4$ aplicado antes, ambas seriam atenuadas antes da decimação e o sinal decimado conteria essencialmente apenas a componente de 200 Hz.

Resposta: $200 \to 200$, $600 \to$ **400** e $1300 \to$ **300** Hz (as duas últimas por aliasing).

Exercício 6.3 — (desafio de reflexão) Com $F_s = 15$ kHz, mostre que um tom de 9 kHz aparece em 6 kHz. E se $F_s = 12$ kHz, o que ocorre com o tom de 6 kHz?

Solução. Para $F_s = 15$ kHz, $F_s/2 = 7{,}5$ kHz. Como $9 > 7{,}5$, o tom dobra em relação a F_s:

$$f_{\text{ap}} = |9 - 15| = 6 \text{ kHz}.$$

Ou seja, um tom de 9 kHz torna-se *indistinguível* de um de 6 kHz — por isso, no Desafio 08, a "imagem" da ressonância de -6 kHz (que após a amostragem cai em $+9$ kHz) volta para 6 kHz e **soma-se em fase** com a componente original, inflando o pico do filtro digital.

Para $F_s = 12$ kHz: $F_s/2 = 6$ kHz, então o tom de 6 kHz cai **exatamente em Nyquist** — não há dobramento, mas o tom fica na borda da banda (na prática: sensível a qualquer imperfeição de filtro e à fase). No Desafio 08 esse é o caso crítico em que o pico do filtro digital *dobra* de amplitude.

Resposta: 9 kHz → 6 kHz para $F_s = 15$ kHz; para $F_s = 12$ kHz o tom de 6 kHz fica exatamente em $F_s/2$ (Nyquist) — fronteira em que o pico digital dobra.

7 Reconstrução, retentor de ordem zero e a identidade de Poisson

Teoria mínima

Reconstrução ideal. O filtro de reconstrução é um passa-baixas ideal de ganho T_s e corte $F_s/2$, cuja resposta ao impulso é um sinc:

$$h_r(t) = \operatorname{sinc}\Big(\frac{t}{T_s}\Big), \qquad x(t) = \sum_n x[n]\ \operatorname{sinc}\Big(\frac{t - nT_s}{T_s}\Big).$$

Retentor de ordem zero (ZOH). Na prática usa-se $h_{zoh}(t) = 1$ para $0 \le t < T_s$:

$$H_{zoh}(j\Omega) = T_s\, e^{-j\Omega T_s/2}\ \operatorname{sinc}\Big(\frac{f}{F_s}\Big),$$

com duas consequências: (i) um **atraso** de $T_s/2$; (ii) uma **atenuação** que chega a $-3{,}92$ dB em $f = F_s/2$ (queda de sinc).

A identidade de Poisson — e o termo que quase todo mundo esquece. Tomando $h[n] = T_s\, h_a(nT_s)$ (a definição da invariância ao impulso do Capítulo 15), vale a soma periódica

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\Big(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\Big) + \underbrace{\frac{T_s\, h_a(0^+)}{2}}_{\text{meia-descontinuidade}}$$

O último termo é necessário sempre que $h_a(t)$ tem **salto em** $t = 0$ (em particular quando $h_a(0^+) \neq 0$ e $h_a(0^-) = 0$, o caso de *todos* os filtros causais analógicos). Sem ele a soma de réplicas fica exatamente $T_s h_a(0^+)/2$ abaixo do valor verdadeiro.

Ideia central: Duas leituras práticas: (1) a resposta do filtro digital é a soma de "cópias" do protótipo analógico deslocadas de kF_s — logo, baixando F_s, as cópias invadem a banda-base; (2) o termo de meia-descontinuidade explica por que o ganho em DC do filtro do desafio não é zero, mas $\approx T_s/2$.

Exercícios resolvidos

Exercício 7.1 — Um ZOH reconstrói um sinal amostrado a F_s. Calcule a atenuação do filtro de retenção em $f = F_s/2$ e em $f = 0{,}4F_s$, e o atraso introduzido.

Solução. $|H_{zoh}| = T_s|\operatorname{sinc}(f/F_s)|$:

$$f = \frac{F_s}{2}: \quad |\operatorname{sinc}(0{,}5)| = \frac{\operatorname{sen}(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} = 0{,}636620 \ \Rightarrow\ -3{,}9224 \text{ dB};$$

$$f = 0{,}4F_s: \quad |\operatorname{sinc}(0{,}4)| = 0{,}756827 \ \Rightarrow\ -2{,}4201 \text{ dB}.$$

O atraso de fase é $\phi = -\Omega T_s/2 \Rightarrow$ atraso de $T_s/2$ (meia amostra) em *todas* as frequências.

Resposta: $-3{,}9224$ dB em $F_s/2$; $-2{,}4201$ dB em $0{,}4F_s$; atraso de $T_s/2$. É por isso que conversores D/A práticos usam "compensação de sinc".

Exercício 7.2 — Verifique numericamente a identidade de Poisson (com e sem a correção de meia-descontinuidade) para $h_a(t) = e^{-1000t}u(t)$ com $T_s = 0{,}1$ ms, na frequência $\omega = 0$.

Solução. O valor exato vem da transformada Z da sequência amostrada (polos reais):

$$H(z) = \frac{T_s}{1 - e^{-aT_s}z^{-1}}, \qquad H(e^{j0}) = \frac{T_s}{1 - e^{-aT_s}} = \frac{10^{-4}}{1 - 0{,}9048374180} = 1{,}05083319 \times 10^{-3}.$$

Somando as réplicas $\sum_k \frac{1}{a + j(\omega - 2\pi k)/T_s}$ obtém-se, sem correção, $1{,}00083307 \times 10^{-3}$; com o termo $T_s h_a(0^+)/2 = T_s/2 = 5 \times 10^{-5}$ obtém-se $1{,}05083307 \times 10^{-3}$ — que é o valor exato até a 7ª casa. Na varredura de frequência, o desvio médio das réplicas "puras" em relação ao exato é $-5{,}00001266 \times 10^{-5} \approx -T_s/2$.

Resposta: Sem a correção falta exatamente $T_s h_a(0^+)/2 = 5 \times 10^{-5}$; com ela o erro relativo cai para $\sim 10^{-7}$.

Exercício 7.3 — (o filtro do Desafio 08) Explique e comprove numericamente por que $\sum_n h[n] \approx T_s/2$ e não zero, apesar de $H_a(j0) = 0$.

Solução. Para o filtro do desafio, $H_a(s) = s/(s^2 + 200\pi s + \cdots)$ tem $H_a(j0) = 0$; portanto, em princípio, a soma dos $h[n]$ deveria ser nula (do mesmo modo que $\int h_a(t)dt = H_a(0) = 0$). Duas razões impedem o zero exato:

1. $\sum_n h[n] = T_s \sum_n h_a(nT_s)$ é uma *soma de Riemann* de $\int h_a = 0$ — aproximação, não igualdade;
2. a identidade de Poisson exige o termo $T_s h_a(0^+)/2 = T_s/2$, pois $h_a(0^+) = 1$ (salto em $t = 0$).

O valor medido é

$$\left|H(e^{j0})\right| = 1{,}2533725398 \times 10^{-5} \quad \text{contra} \quad \frac{T_s}{2} = 1{,}25 \times 10^{-5},$$

isto é, $+0{,}27\%$ — praticamente **metade da primeira amostra** ($h[0] = T_s = 2{,}5 \times 10^{-5}$).

Resposta: $\sum_n h[n] = |H(e^{j0})| = 1{,}25337 \times 10^{-5} \approx T_s/2$: o resíduo não é erro numérico, é o termo de meia-descontinuidade (o filtro é *causal*, logo tem salto em $t = 0$).

8 Sequências e sistemas discretos: LTI, convolução e BIBO

Teoria mínima

Sequências de referência.

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}, \qquad u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}, \qquad x[n] = A\alpha^n u[n] \text{ (geométrica).}$$

Convolução discreta. Para um sistema LTI discreto com resposta ao impulso $h[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, x[n-k].$$

Propriedades: comutativa, associativa, distributiva (idênticas ao caso contínuo — toda a intuição do Capítulo 2 vale aqui trocando $\int$ por $\sum$).

Equações de diferenças. Sistemas implementáveis satisfazem

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^{M} b_m x[n-m], \qquad H(z) = \frac{\sum_m b_m z^{-m}}{\sum_k a_k z^{-k}}.$$

- $a_k = 0$ para $k \geq 1$ (só numerador): **FIR** — resposta ao impulso de duração finita, *sempre* estável.
- Se há $a_k \neq 0$: **IIR** — realimentação, requer cuidado com estabilidade (Capítulo 10).

Causalidade e estabilidade BIBO.

$$\text{causal} \iff h[n] = 0,\ n < 0; \qquad \text{BIBO estável} \iff \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty.$$

Para uma geométrica causal $h[n] = \alpha^n u[n]$: $\sum |h[n]| = \sum |\alpha|^n$ converge $\iff |\alpha| < 1$ — o mesmo critério que aparecerá como "polos dentro do círculo unitário".

Exercícios resolvidos

Exercício 8.1 — (canal do Desafio 04) $y[n] = x[n] - 2x[n-1]$. Obtenha $h[n]$, classifique (FIR/IIR, causal, estável) e calcule a resposta ao degrau $u[n]$.

Solução. A resposta ao impulso é a saída para $x[n] = \delta[n]$:

$$h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] = [1,\ -2] \text{ para } n = 0, 1.$$

É **FIR** (duração 2), **causal** e **estável** ($\sum |h| = 1 + 2 = 3 < \infty$). Para a entrada $u[n]$:

$$y[n] = u[n] - 2u[n-1] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -1, & n \geq 1 \end{cases}$$

isto é, $y[n] = \delta[n] - u[n-1]$: a saída "salta" e depois estabiliza em $-1 = H(1) = 1 - 2 \cdot 1$. Ganho em DC: $H(z) = 1 - 2z^{-1} \Rightarrow H(1) = -1$.

Resposta: $h[n] = \{1, -2\}$, FIR causal estável; degrau $\to y[0] = 1$ e $y[n] = -1$ para $n \geq 1$ (ganho DC $= -1$). Note que este canal tem um **zero** em $z = 2$, fora do círculo unitário — a raiz da dificuldade de equalização do Desafio 04.

Exercício 8.2 — $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$. Calcule a resposta ao degrau e verifique os 6 primeiros valores.

Solução. Para $n \geq 0$,

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} \left(\tfrac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 - \left(\tfrac{1}{2}\right)^n,$$

e $y[n] = 0$ para $n < 0$. Valores (calculados numericamente):

$$y[0..7] = \{1,\ 1{,}5,\ 1{,}75,\ 1{,}875,\ 1{,}9375,\ 1{,}96875,\ 1{,}984375,\ 1{,}992188\}$$

tendendo a $y(\infty) = \frac{1}{1-1/2} = 2 = H(1)$, o ganho em DC — coerente com o teorema do valor final para sequências.

Resposta: $y[n] = [2 - (1/2)^n]\, u[n]$, convergindo para 2 (ganho DC).

Exercício 8.3 — Classifique quanto à estabilidade BIBO: (a) $h_1[n] = 2^n u[n]$, (b) $h_2[n] = (1/2)^{|n|}$, (c) $h_3[n] = \frac{1}{n+1}u[n]$.

Solução.

$$\text{(a)} \sum_{n\geq 0} 2^n \to \infty \;\Rightarrow\; \textbf{instável};$$

$$\text{(b)} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^{|n|} = 1 + 2\sum_{n\geq 1} 2^{-n} = 1 + 2 = 3 < \infty \;\Rightarrow\; \textbf{estável (mas não causal)};$$

$$\text{(c)} \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n+1} = \infty \text{ (série harmônica)} \;\Rightarrow\; \textbf{instável}, \text{ embora } h_3[n] \to 0.$$

O item (c) é o contraexemplo clássico: *decaimento não garante estabilidade* — o que importa é a **somatibilidade absoluta**.

Resposta: (a) instável; (b) estável (não-causal); (c) instável (harmônica).

9 Transformada Z: ROC, inversa e estabilidade

Teoria mínima

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}, \qquad z \in \mathbb{C}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz.$$

A transformada só está definida junto com sua **região de convergência (ROC)**: anéis do plano z delimitados pelos polos. Pares essenciais:

$$\delta[n] \leftrightarrow 1 \text{ (todo } z), \qquad u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}}, \; |z| > 1,$$

$$\alpha^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}, \; |z| > |\alpha|, \qquad -\alpha^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}, \; |z| < |\alpha|.$$

Note: *a mesma expressão algébrica* corresponde a duas sequências diferentes, dependendo da ROC. Propriedades úteis:

$$x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z), \qquad x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z) X_2(z).$$

Teorema 9.1 (causalidade e estabilidade no plano z)**.** *Para um sistema causal, a ROC é $|z| > |p|_{\max}$. O sistema é **BIBO estável** $\iff$ a ROC contém o **círculo unitário** $|z| = 1$. Logo, um sistema causal é estável $\iff$ **todos os polos têm** $|p_i| < 1$.*

Transformada inversa por frações parciais. Escreva $X(z) = \sum_i \frac{A_i}{1 - p_i z^{-1}}$ (polos simples). Então

$$x[n] = \sum_i A_i \, p_i^n u[n] \quad \text{(se ROC “para fora”)}.$$

Atalho prático para $X(z)$ de ordem igual no numerador e denominador: expanda $X(z)/z$ e use $A_i = (1 - p_i z^{-1}) X(z)\big|_{z=p_i}$.

Atraso e implementação. z^{-1} é o **operador de atraso unitário**: cada z^{-1} no numerador/denominador é uma amostra de memória. É essa a ponte entre $H(z)$ e o fluxograma de implementação (Capítulo 14).

Exercícios resolvidos

Exercício 9.1 — Calcule $X(z)$ e a ROC de $x[n] = (1/2)^n u[n]$; localize polos e zeros.

Solução. Soma geométrica:

$$X(z) = \sum_{n\geq 0} \left(\tfrac{1}{2}z^{-1}\right)^n = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z-\frac{1}{2}}, \qquad |z| > \tfrac{1}{2}.$$

Polo em $z = 1/2$; zero em $z = 0$. Como a ROC contém $|z| = 1$, o sistema é estável. Verificação: $\sum_n |h[n]| = \sum (1/2)^n = 2 < \infty$.

Resposta: $X(z) = \dfrac{z}{z-1/2}$, ROC $|z| > 1/2$, polo em 0,5 e zero na origem.

Exercício 9.2 — Determine $x[n]$ (causal) para $X(z) = \dfrac{z^2}{(z-1/2)(z-1/4)}$.

Solução. Dividindo por z:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1/2)(z-1/4)} = \frac{A}{z-1/2} + \frac{B}{z-1/4},$$

$$A = \frac{1/2}{1/2-1/4} = 2, \qquad B = \frac{1/4}{1/4-1/2} = -1.$$

Logo $X(z) = \dfrac{2z}{z-1/2} - \dfrac{z}{z-1/4}$ e, para a ROC $|z| > 1/2$ (causal),

$$x[n] = \left[2\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - \left(\tfrac{1}{4}\right)^n\right] u[n].$$

Valores: $x[0..5] = \{1;\ 0{,}75;\ 0{,}4375;\ 0{,}234375;\ 0{,}12109375;\ 0{,}06152344\}$ — checagem imediata: $x[0] = 1$ porque o numerador e o denominador têm a mesma ordem em z.

Resposta: $x[n] = [2(1/2)^n - (1/4)^n]\, u[n]$, com $x[0] = 1$ e $x[1] = 0{,}75$.

Exercício 9.3 — Para $X(z) = \dfrac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}$, discuta as três possíveis ROCs quanto a causalidade e estabilidade.

Solução. Polos em $z = 1/2$ e $z = 2$. As ROCs possíveis (anéis delimitados por polos) são:

ROC	Sequência	Causal?	Estável?
$\lvert z\rvert > 2$	$x[n] = \left[-\frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}2^n\right]u[n]$	sim	**não** (fora $\lvert z\rvert = 1$)
$\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 2$	$x[n] = -\frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n u[n] - \frac{4}{3}2^n u[-n-1]$	**não**	**sim** (contém $\lvert z\rvert = 1$)
$\lvert z\rvert < \frac{1}{2}$	$x[n] = \left[\frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n + \frac{4}{3}2^n\right]u[-n-1]$	não	não

Decomposição em frações parciais (usada na tabela):

$$X(z) = \frac{-1/3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4/3}{1-2z^{-1}}, \qquad \text{checagem: } X(1) = -\tfrac{1}{3}\cdot 2 + \tfrac{4}{3}\cdot(-1) = -2\ \checkmark$$

Resposta: A única ROC estável é $\frac{1}{2} < |z| < 2$, que corresponde a um sistema *não-causal*. Querer causal e estável ao mesmo tempo seria impossível — é exatamente a situação do canal $H(z) = 1 - 2z^{-1}$ do Desafio 04.

10 Função de transferência digital, polos/zeros e estabilidade

Teoria mínima

Para um sistema LTI discreto causal descrito por equação de diferenças,

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}.$$

A **resposta em frequência** é $H(e^{j\omega})$, isto é, $H(z)$ avaliada no **círculo unitário** ($z = e^{j\omega}$, ω em rad/amostra, $0 \le \omega \le \pi$). Relação com a frequência física:

$$\omega = 2\pi \frac{f}{F_s} \quad \Longleftrightarrow \quad f = \frac{\omega}{2\pi} F_s; \qquad \omega = 0 \text{ (DC)}, \quad \omega = \pi \ (f = F_s/2), \quad \omega = 2\pi f_0 T_s = \omega_0.$$

Teorema 10.1 (estabilidade)**.** *Um sistema IIR causal é BIBO estável* $\Longleftrightarrow$ ***todos os polos*** *de $H(z)$ estão dentro do círculo unitário ($|p_i| < 1$). Zeros podem estar em qualquer lugar; polos no eixo real negativo dão oscilação em $F_s/2$; polos complexos $re^{\pm j\theta}$ produzem ressonância em $\omega = \theta$ com seletividade controlada por r ($r \to 1$: banda estreita).*

Relações úteis. Para um polo $z_0 = re^{j\theta}$, a resposta em frequência tem pico em $\omega \approx \theta$ e banda de -3 dB aproximadamente $\Delta\omega \approx 2(1 - r)$ (para r próximo de 1). Ganho em DC: $H(1) = \frac{\sum b_m}{\sum a_k}$ (avaliar com $z = 1$); em Nyquist: $z = -1$ (sinais alternados $(-1)^n$).

> **Ideia central:** Comparação com o analógico (Capítulo 3): polo analógico $s = p$ $\leftrightarrow$ polo digital $z = e^{pT_s}$; semiplano esquerdo $\leftrightarrow$ interior do círculo unitário; eixo $j\Omega$ $\leftrightarrow$ círculo unitário. É essa correspondência que a invariância ao impulso usa (Capítulo 15) — e ela vale para os *polos*, não para os zeros.

Exercícios resolvidos

Exercício 10.1 — Para $H(z) = \dfrac{1 - 0{,}5z^{-1}}{1 - 0{,}9z^{-1}}$: calcule $|H|$ em DC e em Nyquist, localize polo e zero e classifique o filtro.

Solução. Com $z = 1$ ($\omega = 0$) e $z = -1$ ($\omega = \pi$):

$$|H(1)| = \frac{|1 - 0{,}5|}{|1 - 0{,}9|} = \frac{0{,}5}{0{,}1} = 5 \ \Rightarrow \ 13{,}9794 \text{ dB},$$

$$|H(-1)| = \frac{|1 + 0{,}5|}{|1 + 0{,}9|} = \frac{1{,}5}{1{,}9} = 0{,}789474 \ \Rightarrow \ -2{,}0532 \text{ dB}.$$

Zero em $z = 0{,}5$, polo em $z = 0{,}9$ ($|z| < 1$: estável). Como o ganho cai de 5 para 0,79, é um **passa-baixas** com banda estreita ($r = 0{,}9$ próximo de 1).

> **Resposta:** $|H|_{\text{DC}} = 5$ (13,98 dB), $|H|_{\text{Nyq}} = 0{,}7895$ ($-2{,}05$ dB); zero 0,5, polo 0,9; passa-baixas estável.

Exercício 10.2 — (Desafio 07) $A(z) = 1 - 1{,}2z^{-1} + 0{,}61z^{-2} - 0{,}105z^{-3}$. Determine os polos e conclua sobre a estabilidade do filtro $1/A(z)$.

Solução. Multiplicando por z^3:

$$z^3 A(z)\big|_{z^3} = z^3 - 1{,}2z^2 + 0{,}61z - 0{,}105.$$

Raízes (obtidas numericamente):

$$z_{1,2} = 0{,}440295 \pm j\,0{,}367248, \qquad z_3 = 0{,}319411,$$

$$|z_{1,2}| = 0{,}57335, \qquad |z_3| = 0{,}319411.$$

Todos os módulos são menores que 1 $\Rightarrow$ filtro **estável** (equivalentemente, os coeficientes de reflexão $|k_m| < 1$ da estrutura em grade — Capítulo 14).

Resposta: Polos $0{,}440295 \pm j0{,}367248$ ($|z| = 0{,}57335$) e $0{,}319411$ ($|z| = 0{,}3194$); estável.

Exercício 10.3 — (o filtro do desafio) $H(z) = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-5} - 1{,}4747557 \times 10^{-5} z^{-1}}{1 - 1{,}166426294 z^{-1} + 0{,}9844147634 z^{-2}}$**. Calcule $|H|$ em $\omega = 0$, $\omega = 0{,}3\pi$ e $\omega = \pi$, localize os polos e determine a frequência de pico.**

Solução. Avaliando o polinômio (em potências de z^{-1}):

ω	$\lvert H(e^{j\omega})\rvert$	dB
0 (DC)	$1{,}2533725398 \times 10^{-5}$	$-98{,}04$
$0{,}3\pi$ (frequência de projeto)	$1{,}6040862640 \times 10^{-3}$	$-55{,}90$
π (Nyquist)	$1{,}2614903901 \times 10^{-5}$	$-97{,}98$

Polos: $z = 0{,}992176780\, e^{\pm j0{,}29999\pi}$; $r = 0{,}99218$ e $\theta = 0{,}29999\pi \Rightarrow$ ressonância em $f = \theta F_s/2\pi = 5999{,}79$ Hz; zero em $z = 0{,}58990$. A banda de -3 dB medida é 100,02 Hz (coerente com $f_0/Q = 6000/60 = 100$ Hz).

Resposta: $|H|$ em $\omega = 0, 3\pi, \pi$ vale $1{,}25337 \times 10^{-5}$, $\mathbf{1{,}6040863 \times 10^{-3}}$ e $1{,}26149 \times 10^{-5}$; polos $0{,}99218 e^{\pm j0{,}3\pi}$ (estável, banda estreita).

11 TDFT, DFT/FFT, janelamento e resolução espectral

Teoria mínima

TDFT (DTFT). Para uma sequência de duração finita ou estável,

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \qquad X(e^{j\omega}) \text{ é periódica em } \omega \text{ com período } 2\pi.$$

Simetrias (para $x[n]$ real): $|X|$ é par e a fase é ímpar — por isso basta desenhar $\omega \in [0, \pi]$.

DFT. Amostrando a TDFT em N pontos igualmente espaçados:

$$X[k] = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega = 2\pi k/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

A FFT é apenas um algoritmo $O(N \log N)$ para a mesma DFT. Duas frequências "escalas" diferentes:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \text{ rad/amostra}, \qquad \Delta f = \frac{F_s}{N} \text{ Hz (\textbf{resolução})}.$$

Leakage (vazamento). A DFT supõe periodicidade de período N. Se a sequência não contém um número *inteiro* de ciclos dentro das N amostras, a descontinuidade na emenda espalha energia por todos os bins — **leakage**. Soluções: escolher N inteiro de ciclos, ou aplicar uma **janela** (Capítulo 13).

Janela	1º lóbulo lateral	largura do lóbulo principal
Retangular	$-13{,}25$ dB	2,00 bins
Hann	$-31{,}47$ dB	4,06 bins
Hamming	$-43{,}59$ dB	4,14 bins
Blackman	$-58{,}11$ dB	6,09 bins

(valores medidos numericamente; largura em bins de uma DFT de comprimento $L = 65$.) Regra de ouro: **janela boa em lóbulo lateral paga com lóbulo principal largo**; a largura cresce $\sim 1/L$ para todas.

Exercícios resolvidos

Exercício 11.1 — Calcule a DFT de $x[n] = 1$ para $n = 0, \ldots, 63$ (pulso retangular discreto) e discuta o resultado.

Solução.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{63} e^{-j2\pi kn/64} = \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j2\pi k/64}} = \begin{cases} 64, & k = 0 \\ 0, & k = 1, \ldots, 63 \end{cases}$$

pois o numerador se anula para todo k inteiro não múltiplo de 64. Resultado calculado: $|X[0]| = 64$ e $|X[k]| \approx 0$ (numericamente $\sim 10^{-14}$).

Resposta: $X[0] = 64$ (soma dos valores), todos os outros bins nulos: a DFT de um retângulo "completo" é um impulso em $k = 0$ — sem leakage, porque o sinal fecha exatamente um período da DFT.

Exercício 11.2 — Uma senoide de 1,5 ciclos é analisada com $N = 64$ pontos. Estime os três maiores bins e explique o efeito.

Solução. A frequência está entre os bins $k = 1$ e $k = 2$ (meio bin de cada lado). Calculando a DFT:

$$|X[2]| = 23{,}2708, \qquad |X[1]| = 16{,}3445, \qquad |X[3]| = 9{,}0603.$$

Nenhum bin é nulo, ao contrário do caso 11.1: é **leakage**. A energia "espalha" nos bins vizinhos (e, mais fracamente, por toda a faixa) com decaimento proporcional ao lóbulo lateral da janela retangular ($-13{,}25$ dB).

Resposta: Bins $k = 1, 2, 3$ com magnitudes 16,34, 23,27 e 9,06 — leakage causado pela descontinuidade na emenda entre $x[63]$ e $x[0]$.

Exercício 11.3 — Com $F_s = 1000$ Hz, quantas amostras N são necessárias para *resolver* dois tons separados de 10 Hz? E qual janela usar?

Solução. A resolução é $\Delta f = F_s/N$. Para separar dois tons é preciso $\Delta f \leq 10$ Hz:

$$\frac{1000}{N} \leq 10 \;\Rightarrow\; N \geq 100 \text{ amostras} \qquad \text{(ou seja, 10 ms de sinal).}$$

Sobre a janela: a retangular "resolveria" no limite ($\Delta f = 10$ Hz), mas com lóbulos laterais de -13 dB que podem mascarar o tom fraco; a Hamming ($-43{,}59$ dB) é a escolha de compromisso usual — ela alarga o lóbulo principal para ~ 4 bins, exigindo $N \gtrsim 400$ para a mesma separação prática.

Resposta: $N \geq 100$ amostras ($\Delta f = 10$ Hz); na prática use $N \geq 400$ com janela de Hamming para separar de verdade (4 bins de lóbulo principal).

12 Fase, atraso de grupo, filtros passa-tudo e fase mínima

Teoria mínima

Escrevendo $H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\phi(\omega)}$:

$$\text{atraso de fase: } \tau_\phi(\omega) = -\frac{\phi(\omega)}{\omega}, \qquad \boxed{\text{atraso de grupo: } \tau(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}}$$

τ (em amostras) mede o **atraso do envelope** em cada frequência. Se $\tau(\omega)$ não for constante, um pulso se *dispersa* (distorção de fase) mesmo com $|H|$ constante.

Resultado-chave para sistemas de 1ª ordem. Para $H(z) = \dfrac{1 - bz^{-1}}{1 - az^{-1}}$ (com a, b reais e $|a| < 1$):

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg(e^{j\omega} - b) - \arg(e^{j\omega} - a), \qquad \frac{d}{d\omega}\arg(e^{j\omega} - p) = \frac{1 - p\cos\omega}{1 - 2p\cos\omega + p^2},$$

logo

$$\boxed{\tau(\omega) = \frac{1 - a\cos\omega}{1 - 2a\cos\omega + a^2} - \frac{1 - b\cos\omega}{1 - 2b\cos\omega + b^2}}$$

Filtro passa-tudo de 1ª ordem. $H_{ap}(z) = \dfrac{-a + z^{-1}}{1 - az^{-1}}$ tem $|H_{ap}| = 1$ e

$$\tau_{ap}(\omega) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a\cos\omega + a^2} \;\geq\; 0,$$

com máximo em $\omega = 0$ igual a $\dfrac{1 + a}{1 - a}$ e mínimo em $\omega = \pi$. Note que τ_{ap} é *limitado*: para $|\omega|$ grande não se consegue adicionar atraso arbitrariamente — é a razão pela qual certos alvos de equalização são **inalcançáveis** (Exercício 12.2).

Decomposição fase mínima × passa-tudo. Todo sistema racional se escreve

$$H(z) = \underbrace{H_{\min}(z)}_{\text{zeros e polos dentro do círculo}} \underbrace{H_{ap}(z)}_{\text{passa-tudo}}, \qquad |H_m in| = |H|.$$

Um zero z_0 com $|z_0| > 1$ é "espelhado" para $1/z_0^*$ (fase mínima) e a diferença vira passa-tudo. Consequência energética: *com o mesmo módulo de resposta em frequência*, o sistema de fase mínima concentra mais energia nos primeiros instantes: para qualquer N,

$$\sum_{n=0}^{N} |h_{\min}[n]|^2 \;\geq\; \sum_{n=0}^{N} |h[n]|^2 \quad \text{(e as energias totais são iguais).}$$

Exercícios resolvidos

Exercício 12.1 — (canal do Desafio 02) $H_c(z) = \dfrac{1 - 0{,}4z^{-1}}{1 - 0{,}85z^{-1}}$. Deduza $\tau_c(\omega)$ e calcule em $\omega = 0$, $\pi/2$ e π.

Solução. Usando a fórmula deduzida acima com $a = 0{,}85$ e $b = 0{,}4$:

$$\tau_c(\omega) = \frac{1 - 0{,}85\cos\omega}{1 - 1{,}7\cos\omega + 0{,}7225} - \frac{1 - 0{,}4\cos\omega}{1 - 0{,}8\cos\omega + 0{,}16}.$$

ω	τ_c analítico (amostras)	derivada numérica	parte do polo / do zero
0	$5{,}000000$	$5{,}000000$	$6{,}6667 - 1{,}6667$
$\pi/2$	$-0{,}281517$	$-0{,}281517$	$0{,}5806 - 0{,}8621$
π	$-0{,}173745$	$-0{,}173745$	$0{,}5405 - 0{,}7143$

A concordância entre a fórmula fechada e a derivada numérica da fase ($h = 10^{-8}$) é de 10^{-8}. Note que τ_c é **negativo** em $\pi/2$: o canal *avança* o envelope ali.

Resposta: $\tau_c(0) = 5{,}0$; $\tau_c(\pi/2) = -0{,}281517$; $\tau_c(\pi) = -0{,}173745$ amostras.

Exercício 12.2 — Coloque em série com $H_c(z)$ do exercício anterior o passa-tudo $H_{eq}(z) = \dfrac{-a + z^{-1}}{1 - az^{-1}}$, com $a \in \mathbb{R}$. (a) Determine a para que $\tau_{tot}(0) = 10$ amostras. (b) É possível obter $\tau_{tot}(\pi/2) = 3{,}5$? Justifique.

Solução. $\tau_{tot}(\omega) = \tau_c(\omega) + \tau_{ap}(\omega)$. Em $\omega = 0$: $\tau_c(0) = 5$ e

$$\tau_{ap}(0) = \frac{1 - a^2}{(1 - a)^2} = \frac{(1 - a)(1 + a)}{(1 - a)^2} = \frac{1 + a}{1 - a}.$$

Então

$$5 + \frac{1 + a}{1 - a} = 10 \implies \frac{1 + a}{1 - a} = 5 \implies 1 + a = 5 - 5a \implies \boxed{a = \frac{2}{3} = 0{,}666667}$$

(e confere: $\tau_{tot}(0) = 5 + 5 = 10{,}0000000000$).

(b) Em $\omega = \pi/2$: $\tau_c(\pi/2) = -0{,}281517$ e $\tau_{ap}(\pi/2) = \dfrac{1 - a^2}{1 + a^2} \leq 1$ (máximo quando $a \to 0$). Portanto o maior atraso total possível é

$$-0{,}281517 + 1 = 0{,}718483 < 3{,}5,$$

ou seja, **impossível** com um passa-tudo de 1ª ordem.

Resposta: (a) $a = 2/3$. (b) **Não**: o atraso máximo alcançável em $\pi/2$ é 0,7185 amostras; seria necessário um equalizador de ordem maior.

Exercício 12.3 — (Desafio 03) Um sistema tem zeros em $z = 2$ e $z = -0{,}3$ e polos em $z = 0{,}7$ e $z = -0{,}6$, com ganho unitário no numerador. Obtenha $H(z) = H_{\min}(z)H_{ap}(z)$, compare $h[0..3]$ com $h_{\min}[0..3]$ e a energia acumulada.

Solução. Zeros: 2 (fora) e $-0{,}3$ (dentro); polos: 0,7 e $-0{,}6$ (dentro). O zero $z_0 = 2$ é refletido para $1/2 = 0{,}5$, e

$$H_{ap}(z) = \frac{0{,}5 - z^{-1}}{1 - 0{,}5z^{-1}} \quad \text{(polo } 0{,}5, \text{zero } 2), \qquad H_{\min}(z) = \frac{2\,(1 - 0{,}5z^{-1})(1 + 0{,}3z^{-1})}{(1 - 0{,}7z^{-1})(1 + 0{,}6z^{-1})}.$$

O fator $2 = |z_0|$ aparece porque $|1 - 2z^{-1}| = 2|1 - 0{,}5z^{-1}|$ sobre o círculo unitário. Verificação numérica: $\text{conv}(h_{\min}, h_{ap})$ reproduz h com erro máximo $2{,}2 \times 10^{-16}$; $|H_{ap}| = 1$ em todas as frequências testadas. Respostas ao impulso:

$$h[0..3] = \{\,1{,}0,\ -1{,}6,\ -0{,}34,\ -0{,}706\,\}, \qquad h_{\min}[0..3] = \{\,2{,}0,\ -0{,}2,\ 0{,}52,\ -0{,}032\,\}.$$

Energia nos três primeiros instantes:

$$E_3 = \sum_{n=0}^{2} |h[n]|^2 = 3{,}6756, \qquad E_{3,\min} = \sum_{n=0}^{2} |h_{\min}[n]|^2 = 4{,}3104,$$

com *energias totais iguais* (mesmo $|H|$) — prova prática de que a fase mínima **antecipa** a energia.

Resposta: $H_{\min}$ com zeros 0,5 e $-0{,}3$ (fator 2) e $H_{ap}(z) = (0{,}5 - z^{-1})/(1 - 0{,}5z^{-1})$; $E_3 = 3{,}6756$ contra $E_{3,\min} = 4{,}3104$ com energia total idêntica.

13 FIR de fase linear: tipos I–IV, janelamento e Kaiser

Teoria mínima

Fase linear. Se $h[n]$ tem simetria em torno de $M/2$

$$h[n] = h[M-n] \text{ (simétrica)} \qquad \text{ou} \qquad h[n] = -h[M-n] \text{ (anti-simétrica)},$$

então

$$H(e^{j\omega}) = A(\omega)\, e^{-j\omega M/2} \;\Rightarrow\; \tau(\omega) = \frac{M}{2} \text{ constante.}$$

Um filtro FIR com fase linear é o único jeito de ter **atraso inteiro ou meio-inteiro constante** sem distorcer o envelope. Filtros IIR só conseguem fase aproximadamente linear (usando passa-tudo em cascata).

Tipo	M	Simetria	Restrições obrigatórias
I	par	$h[n] = h[M-n]$	nenhuma (serve para tudo)
II	ímpar	$h[n] = h[M-n]$	$H(\pi) = 0$ (não serve p/ passa-altas)
III	par	$h[n] = -h[M-n]$	$H(0) = H(\pi) = 0$ (não serve p/ passa-baixas nem altas)
IV	ímpar	$h[n] = -h[M-n]$	$H(0) = 0$ (não serve p/ passa-baixas)

Por quê: para o Tipo II, emparelhando n com $M-n$ (paridade oposta, pois M é ímpar),

$$H(\pi) = \sum_{n=0}^{M} h[n](-1)^n = 0 \quad \text{exatamente, pois } (-1)^n + (-1)^{M-n} = (-1)^n(1 + (-1)^M) = 0.$$

Janelamento e o fenômeno de Gibbs. O filtro ideal tem $h_d[n] = \frac{\operatorname{sen}(\omega_c(n-M/2))}{\pi(n-M/2)}$ (infinito e não-causal). Truncar equivale a multiplicar por uma janela retangular, o que produz oscilações na banda de passagem e limita a atenuação da banda de rejeição a ≈ -21 dB (independente de M — é o lóbulo lateral da janela, não a ordem, que manda). Janelas suaves (Hamming, Hann, Kaiser) trocam lóbulo principal mais largo por lóbulos laterais muito menores.

Janela de Kaiser (a única "sintonizável").

$$w[n] = \frac{I_0\left[\beta\sqrt{1-\left(\frac{2n}{M}-1\right)^2}\right]}{I_0(\beta)}, \qquad \beta = \begin{cases} 0{,}1102(A-8{,}7), & A > 50 \text{ dB} \\ 0{,}5842(A-21)^{0{,}4} + 0{,}07886(A-21), & 21 \le A \le 50 \\ 0, & A < 21 \end{cases}$$

e a ordem necessária é

$$\boxed{M \approx \frac{A-8}{2{,}285\,\Delta\omega}}$$

com $\Delta\omega$ a largura de transição em **rad/amostra** ($\Delta\omega = 2\pi\Delta f/F_s$). O atraso é sempre $M/2$ amostras.

Exercícios resolvidos

Exercício 13.1 — Projete um passa-baixas FIR de fase linear com $\omega_c = 0{,}3\pi$, $M = 20$ (21 coeficientes) usando janela de Hamming. Dê os coeficientes principais e o atraso.

Solução. $h_d[n] = \frac{\operatorname{sen}(0{,}3\pi(n-10))}{\pi(n-10)}$, $h_d[10] = 0{,}3$; multiplicando pela Hamming:

$$h[n] = h_d[n] \cdot \left[0{,}54 - 0{,}46\cos\!\left(\frac{2\pi n}{20}\right)\right].$$

Primeiros coeficientes (calculados):

$$h[0..5] = \{\,0{,}0;\ 0{,}00293325;\ 0{,}00635175;\ 0{,}00378865;\ -0{,}01240622;\ -0{,}03437747\,\},$$

$h[10] = 0{,}30000000$, e a soma (ganho DC) é $\sum h[n] = 1{,}00148267$. Simetria: $h[n] = h[20-n]$. Atraso de grupo: $\tau = M/2 = 10$ amostras (fase linear exata). Ganho em $\omega = \pi$ (soma alternada): $-1{,}06 \times 10^{-3} \approx 0$ — praticamente o esperado para um bom passa-baixas.

Resposta: 21 coeficientes simétricos com $h[10] = 0{,}3$ e ganho DC ≈ 1; atraso constante de 10 amostras.

Exercício 13.2 — (Desafio 05) Com $M = 21$ (Tipo II) e a mesma especificação do exercício anterior, mostre numericamente que $H(\pi) = 0$. Explique por que esse filtro *não* pode ser usado como passa-altas.

Solução. Neste caso M é **ímpar** e não existe amostra no ponto de simetria ($M/2 = 10{,}5$):

$$h[10] = h[11] = 0{,}28753440, \qquad h[n] = h[21-n].$$

A resposta em $\omega = \pi$ é a soma alternada:

$$H(\pi) = \sum_{n=0}^{21} h[n](-1)^n = 0 \quad \text{(exatamente)},$$

porque em cada par $(n,\ 21-n)$ as paridades são opostas e os valores iguais, logo $h[n](-1)^n + h[21-n](-1)^{21-n} = h[n](-1)^n(1-1) = 0$. Um passa-altas *precisa* de ganho alto em $\omega = \pi$; como o Tipo II tem um **zero obrigatório** em $\omega = \pi$, seria necessário um Tipo I (M par) ou um Tipo IV com transformação adequada.

Resposta: $H(\pi) = 0$ exato para o Tipo II (zero forçado em $z = -1$); para passa-altas use Tipo I ou III (com M par, por exemplo $M = 32$).

Exercício 13.3 — Projete por Kaiser um passa-baixas com $F_s = 1000$ Hz, banda passante até 100 Hz, banda de rejeição a partir de 200 Hz e atenuação $A = 50$ dB: calcule β, a ordem M e o atraso.

Solução. Largura de transição:

$$\Delta f = 200 - 100 = 100 \text{ Hz} \implies \Delta\omega = 2\pi\frac{100}{1000} = 0{,}6283185307 \text{ rad/amostra}.$$

Como $A = 50$ dB (> 50), usa-se $\beta = 0{,}1102(A - 8{,}7)$:

$$\beta = 0{,}1102\,(50 - 8{,}7) = 4{,}551260.$$

Ordem:

$$M \approx \frac{A-8}{2{,}285\Delta\omega} = \frac{42}{2{,}285 \cdot 0{,}6283185307} = 29{,}253863 \implies \boxed{M = 30}\ (31 \text{ coeficientes}).$$

Corte em $\omega_c = 0{,}35\pi$ (*entre* 100 e 200 Hz: $f_c = 175$ Hz — qualquer ponto da faixa de transição serve, pois β e M dependem apenas de $\Delta\omega$). Atraso: $M/2 = 15$ amostras; o ganho DC calculado é 1,004532 (o projeto de janela erra ligeiramente o ganho — normaliza-se dividindo pela soma, se necessário).

Resposta: $\beta = 4{,}5513$, $M = 30$ (31 coeficientes), $\Delta\omega = 0{,}6283$, atraso 15 amostras, ganho DC $\approx 1{,}005$.

14 Estruturas IIR e quantização de coeficientes

Teoria mínima

Três estruturas equivalentes (mesma $H(z)$, comportamentos diferentes em ponto fixo).

- **Forma Direta I:** implementa $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ com dois atrasos por polo; os coeficientes a_k entram *expandidos* $A(z) = 1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}$.
- **Cascata (SOS):** $H(z) = \prod_i H_i(z)$ com cada H_i de 2ª ordem (polos complexos conjugados juntos). Cada seção é quantizada *independentemente*.
- **Paralela / grade (lattice):** soma de frações parciais / coeficientes de reflexão k_m — cada $|k_m| < 1$ garante estabilidade (usada no Desafio 07 e na codificação de voz).

Sensibilidade de raízes (por que a cascata salva). Seja $A(z) = \prod_i (z - p_i)$. Derivando $\sum_k a_k p_i^{-k} = 0$ em relação a a_k:

$$\frac{\partial p_i}{\partial a_k} = -\frac{p_i^{N-k}}{\prod_{j \neq i}(p_i - p_j)}.$$

O denominador contém **todos os pares de distâncias entre polos**. Logo: (i) polos *próximos entre si* (cascata de 6ª ordem em Forma Direta com polos agrupados em 3 pares) têm sensibilidade enorme; (ii) a cascata separa o produto em fatores de 2ª ordem, onde só *um* par aparece no denominador — sensibilidade de 2ª ordem, não de 6ª.

Quantização em ponto fixo. Com b bits na faixa $[-L, +L]$, o passo é

$$q = \frac{2L}{2^b}, \qquad \hat{a}_k = \left\lfloor \frac{a_k}{q} \right\rfloor q \ \text{(truncamento)},$$

e a perturbação máxima por coeficiente é q. O erro relativo importa: coeficientes pequenos (como a_2^2 de uma seção com $r = 0{,}92$, $0{,}846$) sofrem muito mais que coeficientes grandes.

> **Ideia central:** Em hardware de precisão fixa: **quantize sempre cada seção SOS separadamente**. A diferença aparece de forma dramática quando q cresce (poucos bits) — veja a varredura do Exercício 14.2.

Exercícios resolvidos

Exercício 14.1 — (Desafio 06) Um filtro de 6ª ordem tem polos $r_i e^{\pm j\theta_i}$ com $(r, \theta) = (0{,}92, 0{,}1\pi)$, $(0{,}95, 0{,}25\pi)$, $(0{,}98, 0{,}4\pi)$. Escreva o denominador na Forma Direta I e calcule $a_1, \ldots, a_6$.

Solução. $A(z) = \prod_i (1 - 2r_i \cos\theta_i z^{-1} + r_i^2 z^{-2})$. As raízes complexas são

$$0{,}874972 \pm j0{,}284296; \quad 0{,}671751 \pm j0{,}671751; \quad 0{,}302837 \pm j0{,}932035.$$

Expandindo o produto (valores exatos obtidos numericamente):

$$\begin{aligned} a_1 &= -3{,}6991201832, \quad a_2 = +6{,}9339730023, \\ a_3 &= -8{,}1706448593, \quad a_4 = +6{,}3467631101, \\ a_5 &= -3{,}0715525712, \quad a_6 = +0{,}7336265104. \end{aligned}$$

Note os coeficientes grandes e com sinais alternados: é exatamente esse "espalhamento" que amplifica o efeito da quantização.

Resposta: $a_1 = -3{,}69912$, $a_2 = 6{,}93397$, $a_3 = -8{,}17064$, $a_4 = 6{,}34676$, $a_5 = -3{,}07155$, $a_6 = 0{,}73363$.

Exercício 14.2 — Quantize os coeficientes de 14.1 em ponto fixo com 12 bits na faixa $[-8, +8]$ (truncamento), recalcule os polos e discuta a estabilidade. Repita para 8 bits e explicite a diferença entre Forma Direta e Cascata.

Solução. Passo de quantização:

$$q = \frac{2 \cdot 8}{2^{12}} = 0{,}00390625.$$

Coeficientes quantizados:

$$\hat{a}_1..\hat{a}_6 = \{-3{,}6953125;\ 6{,}93359375;\ -8{,}16796875;\ 6{,}34375;\ -3{,}0703125;\ 0{,}73046875\}.$$

Polos resultantes:

$$|z| = \{0{,}97882626,\ 0{,}97882626,\ 0{,}96427740,\ 0{,}96427740,\ 0{,}90550994,\ 0{,}90550994\},$$

todos < 1: com **12 bits** a Forma Direta ainda é estável, mas o polo projetado em 0,98 caiu para 0,97883 (variação de $1{,}2 \times 10^{-3}$).

A fragilidade aparece com menos bits. Varredura de b bits (passo $q = 16/2^b$), mostrando $\max_i |p_i|$:

b	q	Forma Direta	Cascata (SOS)
6	0,25000000	1,246715 **instável**	0,866025 ok
7	0,12500000	1,107362 **instável**	0,935414 ok
8	0,06250000	1,002093 **instável**	0,968246 ok
9	0,03125000	0,997348 ok	0,968246 ok
10	0,01562500	0,988678 ok	0,976281 ok
12	0,00390625	0,978826 ok	0,978280 ok

Resumo quantitativo: a Forma Direta é estável para todo $b \geq 9$ bits (em 8 bits já estoura, $\max |p| = 1{,}002093$); a Cascata é estável para todo $b \geq 6$ bits.

Resposta: Com 12 bits: Forma Direta estável ($\max |p| = 0{,}978826$) e Cascata estável (0,978280) — ambas servem. Com 8 bits: Forma Direta **instável** ($\max |p| = 1{,}0021$), Cascata ainda estável (0,9682). Ou seja, o ganho da estrutura em cascata é de **2–3 bits de precisão**.

Exercício 14.3 — Quantize as três seções SOS com os mesmos 12 bits e verifique os polos de cada seção.

Solução. Cada seção tem $H_i(z) = \dfrac{1}{1 - 2r_i \cos\theta_i z^{-1} + r_i^2 z^{-2}}$:

r	θ	a_1	$\hat{a}_1$	a_2	$\hat{a}_2$
0,92	$0{,}10\pi$	−1,7499439900	−1,7460937500	0,8464000000	0,8437500000
0,95	$0{,}25\pi$	−1,3435028843	−1,3398437500	0,9025000000	0,9023437500
0,98	$0{,}40\pi$	−0,6056733090	−0,6054687500	0,9604000000	0,9570312500

Polos de cada seção quantizada:

$$|z| = \{\,0{,}91855865,\ 0{,}94991776,\ 0{,}97827974\,\},$$

todos dentro do círculo unitário. A seção mais crítica (projeto $r = 0{,}98$) desloca o polo para 0,978280 — mesmo assim estável.

Resposta: $\max |p_i| = 0{,}97827974 < 1$: a cascata com 12 bits mantém a estabilidade e o erro de posição dos polos é da ordem de $q = 0{,}0039$ em cada seção, *não* amplificado pela ordem do filtro.

15 Discretização por invariância ao impulso

Teoria mínima

Definição. Dado um protótipo analógico $H_a(s)$ com resposta ao impulso $h_a(t)$, o filtro digital é definido por

$$\boxed{h[n] = T_s\, h_a(nT_s)}$$

(a multiplicação por T_s é o que faz $|H(e^{j\omega})| \approx |H_a(j\Omega)|$ na banda-base). No plano z, cada polo p_k do protótipo vira

$$z_k = e^{p_k T_s} \qquad \text{e} \qquad H(z) = \sum_k \frac{T_s A_k}{1 - e^{p_k T_s} z^{-1}}, \qquad A_k = \text{resíduo de } H_a \text{ em } p_k.$$

Caso de polos complexos (o do Desafio 08). Para

$$H_a(s) = \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad \sigma = \zeta\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2},$$

$$h_a(t) = e^{-\sigma t}\Big[\cos\omega_d t - \frac{\sigma}{\omega_d}\operatorname{sen}\omega_d t\Big]u(t),$$

e, escrevendo $r = e^{-\sigma T_s}$ e $\theta = \omega_d T_s$,

$$\boxed{H(z) = \frac{T_s\left[1 - r\left(\cos\theta + \frac{\sigma}{\omega_d}\operatorname{sen}\theta\right)z^{-1}\right]}{1 - 2r\cos\theta\, z^{-1} + r^2 z^{-2}}}$$

de modo que

$$b_0 = T_s, \quad b_1 = -T_s r\Big(\cos\theta + \frac{\sigma}{\omega_d}\operatorname{sen}\theta\Big), \quad a_1 = -2r\cos\theta, \quad a_2 = r^2.$$

O que o método preserva e o que ele destrói.

- **Preserva:** a resposta ao impulso amostrada (por construção) e as posições dos **polos** ($z = e^{pT_s}$), logo estabilidade e frequência de ressonância.
- **Destrói/Inventa:** os **zeros**. Zeros *não* são mapeados por $z = e^{sT_s}$: o numerador de $H(z)$ é apenas combinado pelos resíduos. Um zero em $s = 0$ (passa-altas) simplesmente desaparece.
- **Aliasing:** a resposta em frequência é a soma de réplicas (Capítulo 6):

$$H(e^{j\omega}) = \sum_k H_a\Big(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\Big) + \frac{T_s h_a(0^+)}{2}.$$

- **Conclusão prática:** o método é adequado para filtros *limitados em banda* (passa-baixas e passa-faixa com $|H_a(j\Omega)| \to 0$ em alta frequência). Ele **falha** para passa-altas e rejeita-faixa, onde $|H_a(j\Omega)| \to \text{const} \neq 0$.

Ideia central: Teste rápido de validade: se $|H_a(j\Omega)|$ não tende a zero quando $\Omega \to \infty$, o somatório de réplicas diverge e o filtro digital obtido não terá nada a ver com o protótipo. Nesse caso usa-se a transformação bilinear (Capítulo 16).

Exercícios resolvidos

Exercício 15.1 — Discretize $h_a(t) = e^{-1000t}u(t)$ com $T_s = 0{,}1$ ms. Dê $H(z)$, o ganho em DC e compare com o analógico $H_a(0) = 1/1000$.

Solução. Polos: $p = -1000$ (real) $\Rightarrow z_0 = e^{-1000\cdot 10^{-4}} = e^{-0{,}1} = 0{,}9048374180$, e o resíduo é 1, logo

$$H(z) = \frac{T_s}{1 - e^{-1000T_s}z^{-1}} = \frac{10^{-4}}{1 - 0{,}9048374180\,z^{-1}}.$$

Ganho em DC:

$$H(1) = \frac{10^{-4}}{1 - 0{,}9048374180} = 1{,}0508332 \times 10^{-3} \quad \text{contra} \quad H_a(0) = \frac{1}{1000} = 1{,}000 \times 10^{-3}.$$

Erro de +5,08% — resíduo da aproximação "soma de Riemann" da integração usada no mapeamento (o erro cresce com aT_s; aqui $aT_s = 0{,}1$).

Resposta: $H(z) = \dfrac{10^{-4}}{1 - 0{,}9048374180z^{-1}}$; $H(1) = 1{,}0508332 \times 10^{-3}$ (+5,08% em relação a $1/a$).

Exercício 15.2 — (Item 2 do Desafio 08) Aplique o método ao protótipo $H_a(s) = \dfrac{s}{s^2 + 200\pi s + (12000\pi)^2}$ com $T_s = 25$ μs e escreva os coeficientes de $H(z)$.

Solução. Do Capítulo 3: $\sigma = 100\pi$, $\omega_d = 100\pi\sqrt{14399}$. Então

$$r = e^{-\sigma T_s} = e^{-100\pi\cdot 25\times 10^{-6}} = 0{,}992176780293,$$

$$\theta = \omega_d T_s = 100\pi\sqrt{14399}\cdot 25 \times 10^{-6} = 0{,}942445070585 \text{ rad} = 0{,}2999895832\pi \text{ rad/amostra}.$$

Com $T_s = 2{,}5 \times 10^{-5}$:

$$\begin{aligned} b_0 &= T_s = 2{,}500000000000 \times 10^{-5}, \\ b_1 &= -T_s r\left(\cos\theta + \tfrac{\sigma}{\omega_d}\operatorname{sen}\theta\right) = -1{,}474755715063 \times 10^{-5}, \\ a_1 &= -2r\cos\theta = -1{,}166426294332, \\ a_2 &= r^2 = 0{,}984414763352. \end{aligned}$$

Polos: $z = 0{,}992176780e^{\pm j0{,}29999\pi}$ ($|z| < 1$: estável). Note que $\theta \approx 0{,}3\pi$, que é justamente o ω_0 do Item 3.

Resposta: $b_0 = T_s$, $b_1 = -1{,}4747557 \times 10^{-5}$, $a_1 = -1{,}1664263$, $a_2 = 0{,}9844148$; polos em $0{,}992177e^{\pm j0{,}3\pi}$.

Exercício 15.3 — (desafio de reflexão) Mostre que o método degenera para o passa-altas $H_a(s) = \dfrac{s}{s + 2000\pi}$ com $T_s = 25$ μs, calculando $|H(1)|$ e $|H(-1)|$ e explicando a causa.

Solução. Anti-transformando:

$$h_a(t) = \delta(t) - 2000\pi e^{-2000\pi t}u(t),$$

que tem o termo impulsivo $\delta(t)$ — a marca registrada dos passa-altas. Amostrando,

$$h[n] = T_s\delta[n] - T_s\,2000\pi\,\alpha^n u[n], \qquad \alpha = e^{-2000\pi T_s} = 0{,}8546359992,$$

$$H(z) = T_s - \frac{T_s\cdot 2000\pi}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{(T_s - T_s\,2000\pi) - T_s\alpha z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}.$$

Ganhos nos extremos da banda digital:

$$|H(1)| = \left|\frac{T_s - T_s \cdot 2000\pi - T_s\alpha}{1-\alpha}\right| = 1{,}080570 \quad (+0{,}6731 \text{ dB}),$$

$$|H(-1)| = \left|\frac{(T_s - T_s \cdot 2000\pi) + T_s\alpha}{1+\alpha}\right| = 0{,}084671 \quad (-21{,}4453 \text{ dB}).$$

O ganho *cai* de 1,08 em DC para 0,085 em Nyquist: o "passa-altas" virou **passa-baixas**. Causas (três argumentos independentes):

1. $|H_a(j\Omega)| = \frac{\Omega}{\sqrt{\Omega^2+(2000\pi)^2}} \to 1$ quando $\Omega \to \infty$: cada réplica da identidade de Poisson tem ganho ≈ 1 e o somatório **não converge** — nenhum F_s conserta isso.
2. O zero em $s = 0$, que definia o passa-altas, **não é mapeado** para $z = 1$: o zero do filtro digital ficou em $z = -\hat{b}_1/\hat{b}_0 \approx -1{,}36 \times 10^{-4}$ (praticamente na origem).
3. Algebricamente, $H(z)$ é a soma de um termo constante ($T_s\delta[n]$) com um **passa-baixas de 1ª ordem** (o polo em α); a diferença de uma constante com um passa-baixas é uma função *decrescente* da frequência.

Solução correta para passa-altas: **transformação bilinear com pré-deformação** (Capítulo 16).

Resposta: $|H(1)| = 1{,}080570$ e $|H(-1)| = 0{,}084694$: filtro passa-baixas; falha porque $|H_a| \not\to 0$ em HF (réplicas não decaem) e porque zeros não mapeiam ($s = 0 \nrightarrow z = 1$).

16 Transformação bilinear e pré-deformação

Teoria mínima

A transformação bilinear mapeia o semiplano esquerdo s no *interior* do círculo unitário:

$$\boxed{s = \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad z = \frac{1+\frac{T_s}{2}s}{1-\frac{T_s}{2}s}.$$

Consequências:

- **Não há aliasing**: todo o eixo $j\Omega$ é mapeado *uma única vez* no círculo unitário.
- **Há distorção (warping)** no eixo de frequência:

$$\Omega = \frac{2}{T_s}\tan\Big(\frac{\omega}{2}\Big) \iff \omega = 2\arctan\Big(\frac{\Omega T_s}{2}\Big),$$

  que comprime frequências altas ($\Omega \to \infty \Rightarrow \omega \to \pi$).
- **Pré-deformação (pre-warping)** para manter as frequências críticas exatas:

$$\boxed{\Omega_p = \frac{2}{T_s}\tan\Big(\frac{\omega_p}{2}\Big) = 2F_s\tan\Big(\pi\frac{f_p}{F_s}\Big)}$$

Roteiro de projeto (passa-baixas/passa-faixa/altas/notch).

1. Converta as especificações digitais (ω_p, ω_s, dB) em frequências analógicas *pré-deformadas* com a fórmula acima.
2. Projete o protótipo analógico (Butterworth, Chebyshev, elíptico) com Ω_p, Ω_s. Para Butterworth de ordem N,

$$N \;\geq\; \frac{\log_{10}\left(\dfrac{\varepsilon_s}{\varepsilon_p}\right)}{\log_{10}\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}, \qquad \varepsilon = \sqrt{10^{0,1A} - 1},\ A \text{ em dB}.$$

3. Aplique a bilinear ($s = \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$) e normalize $a_0 = 1$.
4. Implemente em cascata de seções de 2ª ordem (Capítulo 14).

Passa-faixa. O protótipo passa-baixas equivalente usa a transformação $\Omega \to \frac{\Omega^2 - \Omega_0^2}{B\Omega}$, com $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}$ (centro geométrico) e $B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$ (largura). A ordem final do filtro passa-faixa é $2N$ (cada polo do protótipo gera um par conjugado).

Comparação direta com a invariância ao impulso.

	Invariância ao impulso	Bilinear
Regra	$h[n] = T_s h_a(nT_s)$	$s = \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
Polos	$z = e^{pT_s}$ (exato)	$z = \frac{1+pT_s/2}{1-pT_s/2}$
Zeros	não mapeiam	mapeiam (mesma regra)
Aliasing	**sim** (réplicas)	**não**
Eixo de ω	linear	distorcido (exige pre-warping)
Passa-altas	**falha**	funciona
Nulos de H	preservados em ω	preservados em Ω

Exercícios resolvidos

Exercício 16.1 — (Desafio 09) Com $F_s = 1000$ Hz, calcule as frequências analógicas pré-deformadas de 5, 20, 100, 150 e 300 Hz e compare com os valores sem pré-deformação.

Solução. Aplicando $\Omega = 2F_s \tan(\pi f / F_s)$:

f [Hz]	$\omega = 2\pi f/F_s$	Ω com pre-warp [rad/s]	$2\pi f$ (sem warp)
5	$0{,}01\pi$	31,418511	31,415927
20	$0{,}04\pi$	125,829335	125,663706
100	$0{,}20\pi$	649,839392	628,318531
150	$0{,}30\pi$	1019,050899	942,477796
300	$0{,}60\pi$	2752,763841	1884,955592

Observe como o erro relativo cresce com a frequência: 0,008% em 5 Hz, 3,4% em 100 Hz e 46% em 300 Hz. Fazer pré-deformação só é "opcional" quando todas as frequências críticas são muito menores que F_s.

Resposta: $\Omega_{p1} = 125{,}8293$, $\Omega_{p2} = 1019{,}0509$, $\Omega_{s1} = 31{,}4185$, $\Omega_{s2} = 2752{,}7638$ rad/s (os valores de 5 e 300 Hz são os da banda de rejeição).

Exercício 16.2 — Projete por bilinear um passa-baixas de 1ª ordem com $f_c = 100$ Hz e $F_s = 1000$ Hz. Verifique $|H|$ em DC, em 100 Hz e em Nyquist.

Solução. Pré-deformação: $\Omega_p = 2 \cdot 1000 \tan(0{,}1\pi) = 649{,}839392$ rad/s, e o protótipo é $H_a(s) = \frac{\Omega_p}{s+\Omega_p}$. Substituindo $s = 2000\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$:

$$H(z) = \frac{\Omega_p(1+z^{-1})}{(2000+\Omega_p) + (\Omega_p - 2000)z^{-1}} = \frac{0{,}2452372753\,(1+z^{-1})}{1 - 0{,}5095254495\,z^{-1}}.$$

Verificações:

$$|H(e^{j0})| = 1 \quad (0\text{ dB}), \qquad |H|_{\,f=100\,\text{Hz}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}7071067812 \ (-3{,}0103\text{ dB}),$$

$$|H|_{\,f=F_s/2} = 0 \quad (\text{zero em } z=-1),$$

ou seja, a frequência de corte caiu *exatamente* em -3 dB — o pré-warping fez seu trabalho.

Resposta: $b = \{0{,}2452372753;\ 0{,}2452372753\}$, $a = \{1;\ -0{,}5095254495\}$; $-3{,}0103$ dB em 100 Hz e zero em Nyquist.

Exercício 16.3 — Determine a ordem do protótipo Butterworth para o passa-faixa do Desafio 09: banda passante de 20 a 150 Hz (ripple 1 dB), rejeição em $f \le 5$ e $f \ge 300$ Hz com ≥ 30 dB, $F_s = 1000$ Hz.

Solução. Usando os valores pré-deformados do Exercício 16.1:

$$B_p = \frac{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}}{\Omega_{p1}\Omega_{p2}} = \frac{1019{,}050899 - 125{,}829335}{125{,}829335 \cdot 1019{,}050899} = 0{,}0069659672,$$

$$B_s = \frac{\Omega_{s2} - \Omega_{s1}}{\Omega_{s1}\Omega_{s2}} = \frac{2752{,}763841 - 31{,}418511}{31{,}418511 \cdot 2752{,}763841} = 0{,}0314650993.$$

Fatores de ondulação:

$$\varepsilon_p = \sqrt{10^{0{,}1\cdot 1} - 1} = 0{,}508847, \qquad \varepsilon_s = \sqrt{10^{0{,}1\cdot 30} - 1} = 31{,}606961.$$

Ordem (protótipo passa-baixas equivalente):

$$N \ \ge\ \frac{\log_{10}(\varepsilon_s/\varepsilon_p)}{\log_{10}(B_s/B_p)} = \frac{\log_{10}(62{,}11)}{\log_{10}(4{,}516975)} = \frac{1{,}7931}{0{,}6548} = 2{,}738340 \implies \boxed{N = 3}.$$

O filtro digital final tem ordem $\mathbf{2N = 6}$ (três seções de 2ª ordem), com centro geométrico $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}} = 358{,}087275$ rad/s (56,9914 Hz) e largura $B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 893{,}2216$ rad/s.

Resposta: $N = 3$ para o protótipo passa-baixas $\Rightarrow$ filtro passa-faixa de ordem 6 (3 seções SOS); $\varepsilon_p = 0{,}5088$, $\varepsilon_s = 31{,}60696$, $B_s/B_p = 4{,}5170$.

A Formulário de bolso

A.1 Pares e propriedades — Laplace

$x(t)$	$X(s)$	Propriedade	Regra
$\delta(t)$	1	linearidade	$ax_1 + bx_2 \leftrightarrow aX_1 + bX_2$
$u(t)$	$1/s$	atraso	$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0}X(s)$
$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{s+a}$	modulação	$e^{-at}x(t) \leftrightarrow X(s+a)$
$te^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$	derivada	$\dot{x} \leftrightarrow sX(s) - x(0^-)$
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	convolução	$x_1 * x_2 \leftrightarrow X_1X_2$
$\operatorname{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	valor inicial	$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$
$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	valor final	$x(\infty) = \lim_{s\to 0} sX(s)$
$e^{-at}\operatorname{sen}(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$		

A.2 Pares e propriedades — Z

$x[n]$	$X(z)$	ROC	Propriedade
$\delta[n]$	1	todo z	linearidade
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$	atraso: $z^{-n_0}X(z)$
$\alpha^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-\alpha z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert\alpha\rvert$	convolução: X_1X_2
$n\alpha^n u[n]$	$\dfrac{\alpha z^{-1}}{(1-\alpha z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert\alpha\rvert$	acumulação: $\frac{X(z)}{1-z^{-1}}$
$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\dfrac{1-\cos\omega_0 z^{-1}}{1-2\cos\omega_0 z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$	derivada: $z\frac{dX}{dz} \leftrightarrow -nx[n]$
$\operatorname{sen}(\omega_0 n)u[n]$	$\dfrac{\operatorname{sen}\omega_0 z^{-1}}{1-2\cos\omega_0 z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$	valor inicial: $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$

A.3 Fórmulas de projeto e diagnose

Grandeza	Fórmula
Frequência digital	$\omega = 2\pi f/F_s$ (rad/amostra); $f = \frac{\omega}{2\pi}F_s$
Aliasing	$f_{\text{ap}} = f \bmod F_s$, e $f_{\text{ap}} \to F_s - f_{\text{ap}}$ se $f_{\text{ap}} > F_s/2$
2ª ordem analógica	$\sigma = \zeta\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, $Q = \frac{1}{2\zeta}$
Pico (passa-baixas 2ª ordem)	$\Omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$, $\lvert H\rvert_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$
Pico (passa-faixa, num. s)	$\lvert H(j\omega_n)\rvert = \frac{1}{2\zeta\omega_n}$
Banda de -3 dB (2ª ordem)	$\Delta\Omega \approx 2\zeta\omega_n = \omega_n/Q$
Banda de -3 dB (digital)	$\Delta\omega \approx 2(1-r)$ para polo $re^{j\theta}$
Atraso de grupo, 1ª ordem	$\tau(\omega) = \frac{1-a\cos\omega}{1-2a\cos\omega+a^2} - \frac{1-b\cos\omega}{1-2b\cos\omega+b^2}$
Passa-tudo, 1ª ordem	$\tau_{ap}(\omega) = \frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$ (máx. $\frac{1+a}{1-a}$ em $\omega = 0$)
Invariância ao impulso	$h[n] = T_s h_a(nT_s)$; $r = e^{-\sigma T_s}$, $\theta = \omega_d T_s$
Coerência de Poisson	$H(e^{j\omega}) = \sum_k H_a\Big(j\frac{\omega-2\pi k}{T_s}\Big) + \frac{T_s h_a(0^+)}{2}$
Pré-deformação	$\Omega = 2F_s\tan(\pi f/F_s)$
Bilinear	$s = \frac{2}{T_s}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
Ordem Butterworth	$N \geq \frac{\log_{10}(\varepsilon_s/\varepsilon_p)}{\log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}$, $\varepsilon = \sqrt{10^{0,1A}-1}$
Janela de Kaiser	$\beta = 0{,}1102(A-8{,}7)$ $(A > 50)$; $M \approx \frac{A-8}{2{,}285\Delta\omega}$; atraso $M/2$
FIR fase linear	$h[n] = h[M-n]$ ou $-h[M-n]$; tipos I–IV pelas restrições em 0 e π
Quantização	$q = 2L/2^b$; quantize *cada seção SOS* separadamente
Estabilidade digital	todos os polos com $\lvert p_i\rvert < 1$; equivalentemente ROC contém $\lvert z\rvert = 1$

B Desafio 08 resolvido em uma página

B.1 Enunciado

Protótipo analógico

$$H_a(s) = \frac{s}{s^2 + 200\pi s + (12000\pi)^2}, \qquad T_s = 25\ \mu\text{s}\ (F_s = 40\ \text{kHz}),$$

método da **invariância ao impulso**. Pede-se: (1) $h_a(t)$; (2) $H(z)$ de 2ª ordem com coeficientes exatos; (3) ganho de pico em $\omega_0 = 2\pi\cdot 6000\cdot T_s$ e comparação com o analógico; mais o *desafio de reflexão* sobre passa-altas.

B.2 Passo a passo

(1) Parâmetros. $\omega_n = 12000\pi = 37\,699{,}1118$ rad/s, $\zeta = 1/120$, $Q = 60$, $\sigma = 100\pi = 314{,}1593$ rad/s, $\omega_d = 100\pi\sqrt{14399} = 37\,697{,}8028$ rad/s.

(2) $h_a(t)$**.**

$$h_a(t) = e^{-100\pi t}\left[\cos(\omega_d t) - \frac{1}{\sqrt{14399}}\,\text{sen}(\omega_d t)\right]u(t),$$

com $h_a(0^+) = 1$ (salto em $t = 0$).

(3) $H(z)$**.** $r = e^{-\sigma T_s} = 0{,}992176780293$, $\theta = \omega_d T_s = 0{,}2999895832\pi$, e

$$b_0 = 2{,}5\times10^{-5}, \quad b_1 = -1{,}474755715063\times10^{-5}, \quad a_1 = -1{,}166426294332, \quad a_2 = 0{,}984414763352.$$

$$H(z) = \frac{2{,}5\times10^{-5} - 1{,}474755715\times10^{-5}z^{-1}}{1 - 1{,}166426294z^{-1} + 0{,}984414763z^{-2}}$$

Polos $0{,}992176780\,e^{\pm j0{,}29999\pi}$ (estável); zero $z = 0{,}589902286$; ganho DC $= 1{,}2533725398\times10^{-5} \approx T_s/2$.

(4) Item 3 — ganho de pico em $\omega_0 = 0{,}3\pi$:

$$\left|H(e^{j0{,}3\pi})\right| = 1{,}6040862640 \times 10^{-3}\ (-55{,}8954\ \text{dB})$$

contra o analógico $|H_a(j\omega_n)| = \frac{1}{200\pi} = 1{,}5915494309\times10^{-3}$ ($-55{,}9636$ dB): diferença de $+$**0,0685 dB — não houve alteração significativa**, pois $F_s/2 = 20$ kHz está muito acima de 6 kHz (as réplicas caem em 34 e 46 kHz, ~ 50 dB abaixo do pico).

(5) Aliasing com F_s menor (contraprova).

F_s	pico do filtro digital	frequência do pico	razão vs. analógico
40 kHz	$-55{,}895$ dB	5999,94 Hz	1,008
20 kHz	$-55{,}827$ dB	5999,65 Hz	1,016
15 kHz	$-55{,}777$ dB	5999,10 Hz ($0{,}8\pi$)	1,022
12 kHz	$-49{,}829$ dB	6000,00 Hz (Nyquist)	**2,026**
8 kHz	$-55{,}624$ dB	2000,20 Hz (dobra)	1,040

(6) Desafio de reflexão. $H_a(s) = \frac{s}{s+2000\pi}$:

$$h_a(t) = \delta(t) - 2000\pi e^{-2000\pi t}u(t) \ \Rightarrow\ H(z) = \frac{(T_s - T_s 2000\pi) - T_s\alpha z^{-1}}{1-\alpha z^{-1}},\ \alpha = 0{,}8546359992,$$

$$|H(1)| = 1{,}080570\ (+0{,}6731\ \text{dB}), \qquad |H(-1)| = 0{,}084671\ (-21{,}4453\ \text{dB}).$$

Ganho decrescente $\Rightarrow$ o passa-altas virou **passa-baixas**. Razões: (i) $|H_a(j\Omega)| \to 1$ em HF, logo as réplicas da identidade de Poisson não decaem e a série diverge (nenhum F_s conserta); (ii) zeros não mapeiam ($s = 0 \not\to z = 1$); (iii) sobra um passa-baixas de 1ª ordem somado a $T_s\delta[n]$. Solução: transformação bilinear com pré-deformação.

B.3 Verificações automáticas do projeto

O script `src/verificacao.py` checa 23 resultados por caminhos independentes (SymPy, resíduos, TDFT/FFT, mapeamento de polos, dobramento em Nyquist). Rodar:

```
python src/verificacao.py  ⇒  TODAS AS VERIFICACOES PASSARAM (23/23)
```

Figuras do projeto (todas em `figuras/`): `fig01` $h_a(t)$ e amostras; `fig02` $h[n]$ do filtro digital; `fig03` magnitude analógico × digital (40 e 15 kHz); `fig04` mecanismo do aliasing (réplicas); `fig05` polos e zeros; `fig06` falha no passa-altas; `fig07` erro de aliasing × F_s.

C Como conferir os números deste material

Todo valor numérico deste documento foi produzido por script, não "à mão". Isso significa que você pode (e deve) reconferir tudo:

```
python material/gabarito_numerico.py > material/gabarito_saida.txt
```

C.1 O que é conferido, por assunto

Capítulo	Verificação executada pelo script
1	período, potência e energia
2	convolução contínua (valores de tri), somabilidade
3	frações parciais e avaliação de $X(s)$ em $s = j$
4	polos, pico, banda de -3 dB (fórmula e varredura numérica)
5	sinc/nulos, Parseval
6	tabela de frequências aparentes (f mod F_s com dobramento)
7	ZOH em $F_s/2$ e $0{,}4F_s$; identidade de Poisson com e sem $T_s h_a(0^+)/2$
8	resposta ao degrau, somas de BIBO
9	inversa da transformada Z (valores de $x[n]$)
10	$\lvert H\rvert$ em DC/Nyquist/$0{,}3\pi$; raízes do polinômio do Desafio 07
11	DFT do retângulo, leakage, lóbulos das janelas
12	atraso de grupo analítico × derivada numérica; decomposição fase mínima (convolução conferida)
13	coeficientes janelados, $H(\pi)$ do Tipo II, projeto de Kaiser
14	denominador expandido, quantização e **varredura de bits**
15	coeficientes por invariância ao impulso; passa-altas degenerado
16	pré-deformação, projeto bilinear, ordem Butterworth

C.2 Checagens que você mesmo pode fazer em 5 minutos

1. **Soma dos coeficientes** dá o ganho em DC; $\sum(-1)^n b_n$ dá o ganho em Nyquist. Use para detectar erros de sinal.
2. **Polos por raízes**: em Octave/Python, `roots([1 a1 a2 ...])` diretamente do denominador.
3. $h[n]$ **por filtragem**: alimente $\delta[n]$ em `filter(b,a,...)` e compare com $T_s h_a(nT_s)$.
4. **Teste de fase linear**: verifique $h[n] = h[M - n]$; a resposta em fase deve ser exatamente $-\omega M/2$.
5. **Critério de estabilidade**: calcule `max(abs(roots(a)))` e exija < 1.

C.3 Convenções usadas no documento

- Magnetude em dB: $20 \log_{10} |H|$; ganho de potência seria $10 \log_{10}$.
- ω em rad/amostra; Ω em rad/s; f em Hz.
- Vírgula decimal (padrão pt-BR) e ponto para separar milhares quando necessário.
- Unidades do ganho do protótipo analógico: $|H_a|$ de um passa-faixa com numerador s tem dimensão 1/(rad/s) — motivo pelo qual valores como $1{,}59 \times 10^{-3}$ são corretos e não "ganho baixo".
- Todos os valores foram calculados com `numpy 2.2.6` / `scipy 1.15.3` em precisão dupla.

C.4 Erros comuns (“pegadinhas”) que este material cobre

Pegadinha	Onde está tratada
Confundir ω_d com ω_n	Exercícios 4.2 e 15.2
Achar que $f_d = f_n$	Exercício 4.2 (5999,79 vs 6000 Hz)
Achar que a invariância ao impulso mapeia zeros	Exercício 15.3
Esquecer o termo $T_s h_a(0^+)/2$	Exercícios 7.2 e 7.3
Usar $b_0 + b_1$ em vez de $b_0 - b_1$ para $\lvert H(-1)\rvert$	Exercício 15.3
Projetar Tipo II para passa-altas	Exercício 13.2
Quantizar a forma direta de ordem alta	Exercícios 14.2 e 14.3
Achar que aumentar M melhora a rejeição da janela retangular	Seção 13 e Exercício 13.1
Achar que $\sum_n h[n]$ deve ser exatamente zero	Exercício 7.3
Esquecer a pré-deformação e achar que “deu quase igual”	Exercício 16.1